

Convergência em contextos topológicos (e além)

Renan M. Mezabarba¹

¹Este material é uma adaptação de algumas seções de [9], ainda em produção e disponível em https://drive.google.com/file/d/1SgLc-kd0Ti6n_qz7w-5QH0wns8HHZyWI/view.

UFBA 2020

*In this moment the whole existence converges,
in this moment all is available.*

Osho, Zen: The Path of Paradox, 1978.

Sumário

Introdução	7
1 Filtros e <i>nets</i>	9
1.1 Filtrando o que importa	10
1.2 Caiu na rede é peixe	15
2 Algumas aplicações marotas	21
2.1 Convergência no dia-a-dia	21
2.2 Integrais como <i>nets</i>	25
2.3 Ultrafiltros e compacidade	28
3 Convergência como protagonista	33
3.1 Espaços de convergência	33
3.2 Reminiscências topológicas	37
3.3 Breves considerações categoriais	40
Lista de símbolos e siglas	43
Referências Bibliográficas	45
Índice Remissivo	47

Introdução

O estudo das noções de convergência é um dos temas de maior interesse da Análise: em contextos mais elementares, *eventualmente* tudo se resume a mostrar que alguma sequência converge. No entanto, com o decorrer da ~~evolução dos analistas~~ generalização dos ambientes e objetos estudados pelos analistas, as sequências se tornaram obsoletas, em certo sentido.

A fim de motivar as ideias que estão por vir, recordemo-nos de que uma sequência $(x_n)_{n \in \omega}$ de números reais **converge para** $x \in \mathbb{R}$, o que indicamos com $x_n \rightarrow x$, se para todo $\varepsilon > 0$ for possível obter $N \in \omega$ tal que $|x_n - x| < \varepsilon$ para todo $n \geq N$. Sequências convergentes podem ser usadas para dar sentido preciso à noção de continuidade: se $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função, dizemos que f é **contínua em** $a \in \mathbb{R}$ se para qualquer sequência $(x_n)_{n \in \omega}$ de números reais ocorrer

$$x_n \rightarrow a \Rightarrow f(x_n) \rightarrow f(a),$$

o que condiz com a definição intuitiva de que uma função contínua em a leva pontos arbitrariamente próximos de a em pontos arbitrariamente próximos de $f(a)$.

Mais interessante para o nosso contexto, porém, é observar que ao considerarmos os subconjuntos de $\mathbb{R}$ *fechados por convergência*, obtemos uma família $\mathcal{F}$ com as propriedades (fe_1) , (fe_2) e (fe_3) a seguir:

$$(fe_1) \quad \emptyset, \mathbb{R} \in \mathcal{F};$$

$$(ab_1) \quad \emptyset, X \in \mathcal{T};$$

$$(fe_2) \quad F, G \in \mathcal{F} \Rightarrow F \cup G \in \mathcal{F};$$

$$(ab_2) \quad A, B \in \mathcal{F} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{F};$$

$$(fe_3) \quad \emptyset \neq \mathcal{G} \subseteq \mathcal{F} \Rightarrow \bigcap \mathcal{G} \in \mathcal{F}.$$

$$(ab_3) \quad \mathcal{S} \subseteq \mathcal{T} \Rightarrow \bigcup \mathcal{S} \in \mathcal{T}.$$

A menos de uma aplicação do complementar, obtemos aí uma *topologia* em $\mathbb{R}$. Em geral, uma família $\mathcal{T}$ de subconjuntos de X é uma **topologia** em X se as condições (ab_1) , (ab_2) e (ab_3) acima são satisfeitas. Os subconjuntos pertencentes a $\mathcal{T}$ são chamados de **abertos** e o par $(X, \mathcal{T})$ é um **espaço topológico**. Será importante para a presente narrativa destacarmos que espaços topológicos permitem tratar tanto de sequências convergentes (com as quais começamos esta discussão) quanto da noção de continuidade de funções (implícita sempre que noções de convergência são conjuradas).

De fato, se $(X, \mathcal{T})$ é um espaço topológico, dizemos que uma sequência $(x_n)_{n \in \omega}$ de pontos de X **converge** para $x \in X$, o que ainda indicamos escrevendo $x_n \rightarrow x$, se para todo $V \in \mathcal{T}$ com $x \in V$ for possível obter $N \in \omega$ tal que $x_n \in V$ para todo $n \geq N$. A descrição da continuidade, porém, é menos imediata.

Dizemos que uma função $f: X \rightarrow Y$ entre os espaços topológicos $(X, \mathcal{T})$ e $(Y, \mathcal{T}')$ é **contínua em** x se para todo aberto $V \in \mathcal{T}'$ com $f(x) \in V$ ocorrer $f^{-1}[V] \in \mathcal{T}$. É um exercício clássico de Análise na Reta (ou espaços métricos) se convencer de que, no contexto da reta ou dos espaços métricos, essa definição é equivalente à dada anteriormente por meio de sequências. Por que não em geral?

É claro que se a função é contínua, então ela preserva *sequências convergentes*: dada uma sequência $(x_n)_{n \in \omega}$ com $x_n \rightarrow x$ em X e um aberto $V \subseteq Y$ com $f(x) \in V$, temos $f^{-1}[V] \subseteq X$ aberto, donde a convergência de $(x_n)_{n \in \omega}$ nos dá um $N \in \omega$ com $x_n \in f^{-1}[V]$ para todo $n \geq N$, acarretando $f(x_n) \in V$. Em outras palavras: $f(x_n) \rightarrow f(x)$. O problema está na recíproca!

Considere $X = [0, \omega_1]$ com a topologia da ordem e seja $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ a função dada por $f(\alpha) = 0$ para todo $\alpha < \omega_1$ e $f(\omega_1) = 1$. A função f preserva sequências convergentes pois, dada uma sequência $(\alpha_n)_{n \in \omega}$ em X que converge para α , pode ocorrer

- $\alpha < \omega_1$, e daí existe $N \in \omega$ tal que $\alpha_n < \omega_1$ para todo $n \geq N$, donde segue que $f(\alpha_n) = 0$ e, consequentemente, $f(\alpha_n) \rightarrow 0$,
- ou $\alpha = \omega_1$, o que só pode ocorrer se $\alpha_n \neq \omega_1$ para no máximo finitos $n \in \omega$, acarretando $f(\alpha_n) \rightarrow 1$.

No entanto, f não é contínua: basta notar, por exemplo, que $f^{-1}[(0, 2)] = \{\omega_1\}$ não é um subconjunto aberto de X .

Tal constatação nos coloca diante de duas alternativas igualmente razoáveis: 1) estudar os espaços topológicos nos quais as sequências convergentes bastem para tratar de continuidade¹ ou 2) procurar por alternativas que permitam tratar de convergência em quaisquer espaços topológicos. Neste minicurso vamos abordar enfaticamente a alternativa 2) – embora o leitor atento não deva ter dificuldades em notar que ela nos leva, invariavelmente, a uma discussão generalizada da alternativa 1).

Última atualização: 12 de janeiro de 2022.
Renan M. Mezabarba

¹E, consequentemente, de *tudo*.

Capítulo 1

Filtros e *nets*

No nosso dia-a-dia, a expressão *convergir* tem significados diversos, mas que geralmente *convergem* para o sentido de aproximação de um destino ou objetivo comum¹. De certa forma, essa palavra expressa a inevitabilidade de que um determinado *fenômeno* atinja uma conclusão esperada, embora possivelmente desconhecida.

Visualmente, estamos acostumados com tais concepções. A noção de profundidade que percebemos em imagens *bidimensionais*, por exemplo, pode se obter a partir do reconhecimento de certas *retas* que *convergem* para um *ponto de fuga*.

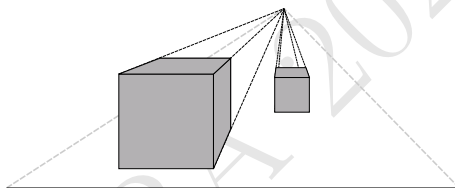


Figura 1.1: As retas “paralelas” determinadas pelas arestas dos cubos convergem para um *ponto de fuga* no *infinito*.

Outra situação recorrente, principalmente para matemáticos tradicionais, ocorre na pré-produção de teoremas, também conhecida como *filtragem do café*²: antes de se *transmutar*, a água escoa por um *filtro de papel*, de modo que cada nova gota de café foi um dia uma gota d’água que convergiu em meio ao pó até o *final* (ou limite) do filtro.

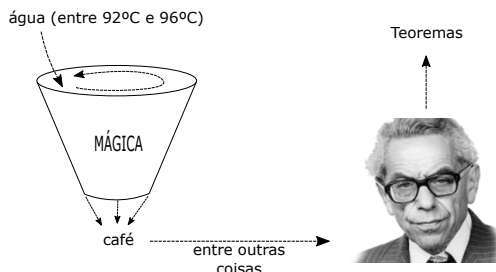


Figura 1.2: Uma aplicação prática de filtros.

¹ *Converge, Robinho!*

² Matéria-prima para a produção de teoremas, segundo Erdős Alfréd Rényi. No entanto, convém ressaltar que há outras maneiras de preparar tal bebida.

1.1 Filtrando o que importa

Sejam X um conjunto e $\mathcal{F} \neq \emptyset$ uma família de subconjuntos de X . Dizemos que $\mathcal{F}$ é um **filtro** (em X) se as duas condições abaixo forem satisfeitas:

$$(F_1) \quad A, B \in \mathcal{F} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{F};$$

$$(F_2) \quad A \in \mathcal{F} \text{ e } A \subseteq B \subseteq X \Rightarrow B \in \mathcal{F}.$$

Esquemáticamente, dado um filtro $\mathcal{F}$ e um elemento F de $\mathcal{F}$, o filtro $\mathcal{F}$ impõe restrições sobre quais subconjuntos *abaixo* de F pertencem a $\mathcal{F}$, ao passo que quaisquer subconjuntos *acima* de F pertencem automaticamente a $\mathcal{F}$. Empiricamente, dado $F \in \mathcal{F}$, é mais fácil encontrar membros do filtro acima de F , i.e., que o contém, do que abaixo de F , o que nos leva a imaginá-los afunilando como filtros de café.

Observação 1.1. Antes de discutirmos porque filtros capturam o conceito de convergência, pode ser útil observar que eles também nos dão uma noção de *grandeza*: chamando de (realmente) *grandes* os elementos de um filtro, as condições (F_1) e (F_2) se traduzem como

- a interseção de subconjuntos grandes é grande, e
- se $A \subseteq X$ é grande e $A \subseteq B$, então B é grande.

Aqui, a ideia de grandeza naturalmente varia com o contexto, de modo que quanto mais restritiva for a noção, menor será o filtro:

- se a noção de grandeza não impor quaisquer restrições (tudo é grande!), obtemos o filtro $\wp(X)$;
- por outro lado, se o único subconjunto de X grande é o próprio X (nada é grande!), obtemos o filtro $\{X\}$.

Moralmente, ambos os filtros acima são notavelmente inúteis e, por isso, merecem xingamentos especiais: chamaremos o filtro $\wp(X)$ de **trivial** (ou **discreto**), enquanto $\{X\}$ será chamado de filtro **antidiscreto**. Em particular, qualquer filtro $\mathcal{F}$ em X com $\mathcal{F} \neq \wp(X)$ é chamado de **próprio**. $\triangle$

Exercício 1.2. Mostre que um filtro $\mathcal{F}$ em X é próprio se, e somente se, $\emptyset \notin \mathcal{F}$. $\circ$

Exemplo 1.3. Qualquer que seja o conjunto X , a família

$$\text{cofin}(X) := \{A \subseteq X : |X \setminus A| < \aleph_0\} \quad (1.1)$$

é um filtro, cujos membros são os subconjuntos **cofinitos** de X , i.e., aqueles cujo complementar é finito³. Note que se X é infinito, então $\text{cofin}(X) \neq \wp(X)$, o que nos dá nosso primeiro filtro não-trivial. $\bullet$

Exercício 1.4. Mostre que $\text{cofin}(X)$ é um filtro de X . Convença-se de $|X| \geq \aleph_0$ implica $\text{cofin}(X) \neq \wp(X)$. $\circ$

³O filtro $\text{cofin}(X)$ é usualmente chamado de *filtro de Fréchet*, mas tal nomenclatura pode ser problemática em certos contextos.

Exemplo 1.5. A noção de grandeza também surge no contexto da Análise. Se $(X, \mathcal{A}, \mu)$ é um espaço de medida⁴ com $\mu(X) = 1$, então

$$\mathcal{F}_\mu := \{A \in \mathcal{A} : \mu(A) = 1\}$$

é um filtro, cujos elementos são os subconjuntos de medida 1. Note que do *ponto de vista* de μ , os membros de $\mathcal{F}_\mu$ são realmente grandes, posto que cada um deles têm a mesma medida que o espaço X . •

Note que se a vida nos der apenas uma família $\mathcal{G} \neq \emptyset$ satisfazendo (F_1) , i.e., tal que $G, H \in \mathcal{G} \Rightarrow G \cap H \in \mathcal{G}$, então a família $\mathcal{G}^\uparrow$ é um filtro em X , onde

$$\mathcal{G}^\uparrow := \{A \subseteq X : \exists G \in \mathcal{G} \text{ tal que } G \subseteq A\}, \quad (1.2)$$

o **fecho da família $\mathcal{G}$ para cima**: $\mathcal{G}^\uparrow$ satisfaz (F_2) por construção, ao passo que (F_1) segue pois se $A, B \in \mathcal{G}^\uparrow$, então existem $G, H \in \mathcal{G}$ com $G \subseteq A$ e $H \subseteq B$, donde inferimos $G \cap H \subseteq A \cap B$, acarretando $A \cap B \in \mathcal{G}^\uparrow$ pois $G \cap H \in \mathcal{G}$ por hipótese.

Como $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{G}^\uparrow$ por construção, o Exercício 1.2 nos diz que se $\emptyset \in \mathcal{G}$, então $\mathcal{G}^\uparrow$ é trivial. A observação importante é que a recíproca também é válida:

Exercício 1.6. Seja $\mathcal{G} \neq \emptyset$ uma família de subconjuntos de X , que não necessariamente satisfaz (F_1) . Mostre que são equivalentes:

- i) $\mathcal{G}^\uparrow \neq \wp(X)$;
- ii) $\emptyset \notin \mathcal{G}$.

Conclua que $\mathcal{G}^\uparrow$ é um filtro não-trivial de X se, e somente se, $\emptyset \notin \mathcal{G}$ e para quaisquer $G, H \in \mathcal{G}$ existe $I \in \mathcal{G}$ com $I \subseteq G \cap H$. ◦

Uma família $\mathcal{G} \neq \emptyset$ de subconjuntos de X tal que $\emptyset \notin \mathcal{G}$ e para quaisquer $G, H \in \mathcal{G}$ existe $I \in \mathcal{G}$ com $I \subseteq G \cap H$ é chamada de **pré-filtro**, cuja motivação para nomenclatura é muito clara: a família $\mathcal{G}$ já é quase um filtro próprio, a menos fechá-la para cima. Obviamente, todo filtro é pré-filtro.

O fato de tudo se encaixar como uma luva se deve a uma hipótese muito forte: a vida nos dar algo bom – e sabemos que isso frequentemente não ocorre. No caso geral de termos apenas uma família $\mathcal{H}$ de subconjuntos de X , seria o universo tão bom a ponto de nos garantir que $\mathcal{H}^\uparrow$ é um filtro em X ?

Exercício 1.7. Em $X := \omega$, seja $\mathcal{H} := \{\{0, 1, 2\}, \{2, 3\}\}$. Mostre que $\mathcal{H}^\uparrow$ não é filtro. O que ocorre se em vez de $\mathcal{H}$ usarmos $\mathcal{G} := \{\{0, 1, 2\}, \{2, 3\}, \{2\}\}$? ◦

Assim, precisamos mudar a nossa pergunta a fim de ter uma resposta menos deprimente: existe algum filtro em X que contém $\mathcal{H}$? A resposta agora é *trivialmente* afirmativa: o filtro trivial $\wp(X)$ contém $\mathcal{H}$ como subconjunto. Essa singela observação se torna mais interessante diante do próximo exercício.

Exercício 1.8. Prove que se $\mathcal{F} \neq \emptyset$ é uma família de filtros em X , então $\bigcap \mathcal{F}$ é um filtro em X . ◦

⁴Ou espaço de probabilidade.

Ao aliarmos o exercício anterior com o fato de que $\wp(X)$ é um filtro que contém $\mathcal{H}$, resulta que

$$\mathcal{H}^\uparrow := \bigcap \{ \mathcal{F} \subseteq \wp(X) : \mathcal{F} \text{ é filtro em } X \text{ e } \mathcal{H} \subseteq \mathcal{F} \} \quad (1.3)$$

é um filtro em X que contém $\mathcal{H}$. Mais do que isso, $\mathcal{H}^\uparrow$ é o menor filtro em X com tal propriedade, no sentido natural: qualquer filtro $\mathcal{F}$ em X satisfazendo $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{F}$ deve necessariamente conter $\mathcal{H}^\uparrow$. De modo geral, diremos que $\mathcal{H}^\uparrow$ é o **filtro gerado** pela família $\mathcal{H}$.

Exercício 1.9. Mostre que se $\mathcal{G}$ é um pré-filtro, então $\mathcal{G}^\uparrow = \mathcal{G}^\uparrow$. Dica: note que qualquer filtro $\mathcal{F}$ em X com $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ satisfaz $\mathcal{G}^\uparrow \subseteq \mathcal{F}$. $\circ$

O exercício acima nos livra do problema de descrever os membros de $\mathcal{H}^\uparrow$ quando $\mathcal{H}$ é um pré-filtro. Porém, ele ainda nos deixa a missão de descrever um habitante típico de $\mathcal{H}^\uparrow$ nos casos em que $\mathcal{H}$ **não** é pré-filtro. Curiosamente, o inofensivo Exercício 1.7 nos dá a dica de como proceder.

Exercício 1.10. Sejam X um conjunto e $\mathcal{H}$ uma família de subconjuntos de X . Mostre que $\mathcal{H}^\uparrow = \{ A \subseteq X : \exists n \in \omega \text{ e } H_0, \dots, H_n \in \mathcal{H} \text{ tal que } \bigcap_{i \leq n} H_i \subseteq A \}$. $\circ$

Em outras palavras, a proposição acima nos diz que $\mathcal{H}^\uparrow = \left(\overline{\mathcal{H}}^\cap \right)^\uparrow$, onde

$$\overline{\mathcal{H}}^\cap := \left\{ A \subseteq X : \exists F \in [\mathcal{H}]^{<\aleph_0} \setminus \{\emptyset\} \text{ tal que } \bigcap F = A \right\} \quad (1.4)$$

é o **fecho de $\mathcal{H}$ por interseções finitas**, e $[\mathcal{H}]^{<\aleph_0}$ é a coleção dos subconjuntos finitos de $\mathcal{H}$. De maneira mais verborrágica, $\overline{\mathcal{H}}^\cap$ é o conjunto de todas as interseções finitas de membros de $\mathcal{H}$ (pode ser edificante reler o Exercício 1.7). Em particular, conseguimos um critério simples para decidir quando $\mathcal{H}^\uparrow$ é um filtro próprio.

Exercício 1.11. Sejam X um conjunto e $\mathcal{H} \subseteq \wp(X)$. Mostre que $\mathcal{H}^\uparrow$ é um filtro próprio se, e somente se, para cada $n \in \omega$ e quaisquer $H_0, \dots, H_n \in \mathcal{H}$ valer $H_0 \cap \dots \cap H_n \neq \emptyset$. $\circ$

Exercício 1.12. Se $\mathcal{H} := \emptyset$, quem é o filtro $\mathcal{H}^\uparrow$? Dica: $\{X\}$ é filtro. $\circ$

Diremos que uma família $\mathcal{H}$ de subconjuntos de X tem a **propriedade da interseção finita**, que abreviamos como **p.i.f.**, se $\mathcal{H}^\uparrow$ for um filtro próprio, o que em vista da Proposição 1.11, equivale a exigir que $H_0 \cap \dots \cap H_n \neq \emptyset$ para quaisquer $n \in \omega$ e $H_0, \dots, H_n \in \mathcal{H}$.

Exercício 1.13. Mostre que se $\mathcal{H}$ tem p.i.f., então $\overline{\mathcal{H}}^\cap$ é pré-filtro. $\circ$

Observação 1.14. Dado um filtro próprio $\mathcal{F}$, existem possivelmente diversas famílias $\mathcal{H}$ de subconjuntos de X satisfazendo $\mathcal{F} = \mathcal{H}^\uparrow$, i.e, tais que $\mathcal{F}$ é o filtro gerado por $\mathcal{H}$. Em tais situações, costuma-se dizer que $\mathcal{H}$ é uma **sub-base** do filtro $\mathcal{F}$. Se, adicionalmente, ocorrer $\mathcal{F} = \mathcal{H}^\uparrow$, diz-se que $\mathcal{H}$ é uma **base** do filtro $\mathcal{F}$. $\triangle$

Exemplo 1.15. O Exercício 1.6 nos diz que $\{G\}$ é pré-filtro sempre que $G \subseteq X$ é não-vazio. Costuma-se chamar o filtro $G^\uparrow$ como **filtro principal** com base G . No caso particular em que $G = \{g\}$ para algum $g \in X$, escrevemos

$$\mathbf{u}_g := \{ A \subseteq X : g \in A \} \quad (1.5)$$

em vez de $\{g\}^\uparrow$, e dizemos que $\mathbf{u}_g$ é o **ultrafiltro principal** sobre g . $\bullet$

Suponha que $\mathcal{V}$ e $\mathcal{F}$ sejam filtros em X , com $\mathcal{V} \subseteq \mathcal{F}$. De um ponto de vista literal, isso nos diz apenas que qualquer membro de $\mathcal{V}$ também é membro de $\mathcal{F}$. Porém, psicologicamente, há mais sendo dito: o filtro $\mathcal{F}$ concorda com as condições impostas por $\mathcal{V}$ e deveria, a princípio, *convergir* para os *mesmos pontos*.

De fato, suponha que $\mathcal{B}$ e $\mathcal{C}$ sejam bases de $\mathcal{V}$ e $\mathcal{F}$, respectivamente. Da inclusão $\mathcal{V} \subseteq \mathcal{F}$, segue que todo $V \in \mathcal{V}$ é membro de $\mathcal{F} = \mathcal{C}^\uparrow$, acarretando a existência de $C \in \mathcal{C}$ com $C \subseteq V$. Em particular, por termos $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{V}$, podemos substituir $V \in \mathcal{V}$ por $B \in \mathcal{B}$, e assim concluir que para cada $B \in \mathcal{B}$ existe $C \in \mathcal{C}$ com $C \subseteq B$.

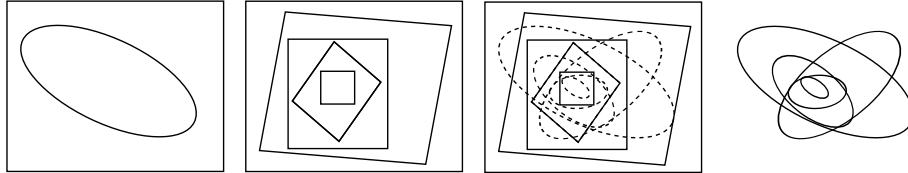


Figura 1.3: Os elementos de $\mathcal{B}$ são como os quadriláteros, os elementos de $\mathcal{C}$ são como as elipses e os pedestres são como os banhistas...

Convergência em espaços topológicos

Fixado um espaço topológico $(X, \mathcal{T})$, para cada $x \in X$ escrevemos $\mathcal{T}_x := \{V \in \mathcal{T} : x \in V\}$ para indicar a coleção dos abertos de X que contém x , enquanto $\mathcal{N}_x := \mathcal{T}_x^\uparrow$ indica o filtro das vizinhanças de x . Note que $\mathcal{N}_x$ é um filtro centrado em x , para cada $x \in X$.

Diremos que um filtro $\mathcal{F}$ em X é **convergente** (com respeito a topologia $\mathcal{T}$) se o conjunto

$$\lim_{\mathcal{T}} \mathcal{F} := \lim \mathcal{F} := \{x \in X : \mathcal{N}_x \subseteq \mathcal{F}\} \quad (1.6)$$

for não-vazio. Em vista disso, também diremos que o filtro $\mathcal{F}$ **converge para** $x \in X$ (ou x é um **ponto limite** de $\mathcal{F}$) se ocorrer $x \in \lim \mathcal{F}$, o que abreviamos escrevendo $\mathcal{F} \rightarrow_{\mathcal{T}} x$ (ou $\mathcal{F} \rightarrow x$ se a topologia $\mathcal{T}$ estiver clara pelo contexto). Como de costume, a negação de “ $\mathcal{F} \rightarrow x$ ” será denotada por $\mathcal{F} \not\rightarrow x$. Note que por valer $\mathcal{F} \subseteq \wp(X)$ para qualquer filtro em X , o filtro trivial se mostra inútil para os nossos propósitos. Por tal razão, consideramos apenas filtros próprios em nossas discussões – a menos de menção contrária explícita.

Dizer que uma sequência $(x_n)_{n \in \omega}$ de pontos de X converge para $x \in X$ equivale precisamente a dizer que o filtro $(x_n)_n^\uparrow := \{\{x_m : m \geq n\} : n \in \omega\}^\uparrow$ converge para x : de fato, $x_n \rightarrow x$ se, e somente se, para todo $V \in \mathcal{N}_x$ existe $N \in \omega$ tal que $x_n \in V$ para todo $n \geq N$, i.e., $\{x_n : n \geq N\} \subseteq V$. Logo, $x_n \rightarrow x$ se, e somente se, $\mathcal{N}_x \subseteq (x_n)_n^\uparrow$.

Isso mostra que a convergência de filtros realmente generaliza a convergência de sequências. No entanto, ainda não parece claro como os filtros ocupam o papel das sequências convergentes em espaços mais gerais. Para começo de conversa, nem mesmo o papel das sequências no contexto métrico foi propriamente abordado. Esse parece ser um bom ponto de partida:

Proposição 1.16. *Sejam (X, d) um espaço (pseudo)métrico⁵, $A \subseteq X$ e $x \in X$. Então $x \in \overline{A}$ se, e somente se, existe uma sequência $(x_n)_{n \in \omega} \in A^\omega$ com $x_n \rightarrow x$.*

⁵É um espaço métrico a menos da condição “ $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$ ”: em espaços pseudométricos, pode ocorrer $d(x, y) = 0$ com $x \neq y$. Ainda assim, exige-se $d(x, x) = 0$.

Demonstração. Se $x \in \overline{A}$, para cada $n \in \omega$ escolhamos $x_n \in A$ com $d(x, x_n) < 2^{-n}$, acarretando $x_n \rightarrow x$. A recíproca é um exercício clássico – e válida em qualquer espaço topológico. $\square$

Essencialmente, a proposição acima nos diz que os fechados de um espaço pseudométrico (X, d) são completamente caracterizados (ou determinados) pelas sequências convergentes do espaço. Por sua vez, como os fechados caracterizam a topologia de um espaço, conclui-se que as sequências convergentes de um espaço pseudométrico caracterizam a topologia do mesmo. Como ilustração dessa ideia, sugerimos o próximo

Exercício 1.17. Sejam X e Y espaços topológicos, com X pseudometrizável e $x \in X$. Mostre que uma função $f: X \rightarrow Y$ é contínua em $x \in X$ se, e somente se, para qualquer sequência $(x_n)_{n \in \omega} \in X^\omega$ com $x_n \rightarrow x$ valer que $f(x_n) \rightarrow f(x)$. $\circ$

Moralmente, o exercício acima isenta o leitor interessado apenas em espaços métricos (ou afins) a se preocupar com qualquer mais geral do que sequências. No entanto, as coisas da vida nem sempre são pseudometrizáveis e, em muitos contextos *naturais*, a conclusão da Proposição 1.16 deixa de ser verdadeira. Na verdade, historicamente, os aparatos mais gerais que abordamos aqui nasceram, originalmente, por conta da ineficácia do ferramental métrico para lidar com espaços mais gerais, como os espaços de funções.

Exemplo 1.18 (Convergência em espaços de funções). Provavelmente o leitor já sabe que o conjunto $\mathbb{R}^\mathbb{R}$, das funções da forma $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, herda uma topologia natural de $\mathbb{R}$, chamada de topologia produto. Recordemo-nos de que tal topologia tem como abertos básicos os conjuntos da forma

$$V := \prod_{x \in \mathbb{R}} V_x := \{f \in \mathbb{R}^\mathbb{R} : \forall x \in \mathbb{R} \ f(x) \in V_x\},$$

onde cada $V_x \subseteq \mathbb{R}$ é aberto, e cujo *suporte* $\text{supp}(V) := \{x \in \mathbb{R} : V_x \neq \mathbb{R}\}$ é finito.

Tendo isso em vista, podemos nos perguntar: o que a *topologia produto de $\mathbb{R}^\mathbb{R}$* nos diz sobre a *convergência de sequências*?

Proposição 1.19. *Seja $(f_n)_{n \in \omega} \in (\mathbb{R}^\mathbb{R})^\omega$ uma sequência de funções, e considere $\mathbb{R}^\mathbb{R}$ munido da topologia produto. Para $f \in \mathbb{R}^\mathbb{R}$ qualquer, ocorre*

$$f_n \rightarrow f \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R} \ f_n(x) \rightarrow f(x). \quad (1.7)$$

Demonstração. Começamos com a suposição de que $f_n \rightarrow f$, donde devemos concluir que $f_n(x) \rightarrow f(x)$, qualquer que seja $x \in \mathbb{R}$. Para tanto, fixamos $x \in \mathbb{R}$ e $U \subseteq \mathbb{R}$ aberto com $x \in U$. Pela definição da topologia produto em $\mathbb{R}^\mathbb{R}$, o conjunto $V := \pi_x^{-1}[U]$ é um aberto de $\mathbb{R}^\mathbb{R}$ com $f \in V$. Logo, existe $N \in \omega$ tal que $n \geq N$ acarreta $f_n \in V$, e

$$f_n \in V \Leftrightarrow f_n(x) \in U.$$

Como o aberto U foi tomado arbitrariamente, obtemos $f_n(x) \rightarrow f(x)$.

Reciprocamente, seja $W := \prod_{x \in \mathbb{R}} W_x \subseteq \mathbb{R}^\mathbb{R}$ um aberto básico que contém f . Como $f_n(x) \rightarrow f(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$, existe $N_x \in \omega$ tal que $n \geq N_x \Rightarrow f_n(x) \in W_x$. Em particular, por $\text{supp}(W)$ ser finito, existe $N := \max\{N_x : x \in \text{supp}(W)\}$. Finalmente, por valer $W_x = \mathbb{R}$ para $x \notin \text{supp}(W)$, o N tomado assegura que

$$n \geq N \Rightarrow \forall x \in \mathbb{R} \ f_n(x) \in W_x,$$

i.e., $f_n \in W$. Portanto, $f_n \rightarrow f$ em $\mathbb{R}^\mathbb{R}$. $\square$

Assim, para a surpresa de alguns, a topologia produto determina um critério razoavelmente natural para a convergência de sequências de funções. O ponto que queremos destacar é a falha da recíproca, i.e., *a convergência de sequências de funções não é capaz de determinar a topologia de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$* – no sentido da Proposição 1.16.

Exercício 1.20. Considere o subconjunto

$$A := \{f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}} : \text{im}(f) \subseteq \{0, 1\} \text{ e } |\{x \in \mathbb{R} : f(x) = 0\}| < \aleph_0\} \subsetneq \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$$

e a função $\underline{0}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, que faz $x \mapsto 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, chamada de **função nula**.

a) Mostre que $\underline{0} \in \overline{A}$.

b) Dada uma sequência $(f_n)_{n \in \omega} \in A^{\omega}$, mostre $|\{x \in \mathbb{R} : f_n(x) \rightarrow \underline{0}(x)\}| \leq \aleph_0$.

Conclua que não existe sequência $(f_n)_{n \in \omega} \in A^{\omega}$ com $f_n \rightarrow \underline{0}$. ◦

O exercício acima mostra que se definíssemos o significado de $f_n \rightarrow f$ por meio de (1.7), não seríamos capazes de recuperar a topologia produto em $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$. Esse é o sentido da recorrente afirmação:

Em geral, sequências convergentes não capturam a topologia de um espaço.

Isso suscita dois tipos naturais de abordagem:

1. encontrar um substituto para sequências convergentes que seja forte o suficiente para capturar a topologia do espaço, em qualquer contexto;
2. investigar os espaços cujas topologias são capturáveis por sequências convergentes.

Filtros, protagonistas deste capítulo, surgiram precisamente como fruto da primeira abordagem⁶, mas não constituem a única solução conhecida – e tampouco se limitam a isso. A segunda abordagem, por sua vez, consiste no estudo dos assim chamados *espaços sequenciais*, com os quais possivelmente esbarraremos no final. •

Apesar de termos justificado a necessidade de um substituto para sequências com o exemplo acima, não há (ainda) como defender os filtros no quesito naturalidade: sequências são listas de pontos do espaço, indexadas por ω , enquanto filtros são coleções de subconjuntos do espaço sem uma ordenação aparente. Por isso, vamos procurar um substituto para os filtros que seja minimamente parecido com sequências.

1.2 Caiu na rede é peixe

Dizemos que $(\mathbb{D}, \preceq)$ é uma **pré-ordem** se $\preceq$ for reflexiva ($d \preceq d$) e transitiva ($d \preceq d'$ e $d' \preceq d''$ implicam $d \preceq d''$). Vamos dizer que uma pré-ordem $(\mathbb{D}, \preceq)$ é **dirigida**, ou que o conjunto $\mathbb{D}$ é **dirigido** pela pré-ordem $\preceq$, se

(D_{ir}) para quaisquer $a, b \in \mathbb{D}$ existe $d \in \mathbb{D}$ com $a, b \preceq d$.

Obviamente, o conjunto $[0, \omega)$ é dirigido pela relação de ordem usual de ordinais e, mais geralmente, qualquer ordem total $(\mathbb{T}, \leq)$ é dirigida. Porém, diferente do que ocorre em ordens totais, conjuntos dirigidos podem ter comportamentos bem menos *lineares*.

⁶Foram introduzidos em 1937 por Henri Cartan [3] e, posteriormente, difundidos por Bourbaki.

Exemplo 1.21. Embora $\mathbb{N}$ seja subconjunto de $[0, \omega)$ e, como tal, tenha uma boa ordem $\leq$ herdada de $[0, \omega)$, podemos dotá-lo de diversas (pré-)ordens distintas. Por exemplo, a relação binária $|$ definida por

$$n | m \Leftrightarrow \exists c \in \mathbb{N} \quad m = cn,$$

é claramente uma relação de ordem parcial em $\mathbb{N}$, logo uma pré-ordem. Observe que dados $n, m \in \mathbb{N}$, o produto $p := nm$ é tal que $n, m | p$, mostrando que $\mathbb{N}$ é dirigido pela relação de ordem $|$. Dirigido para onde? Bem...

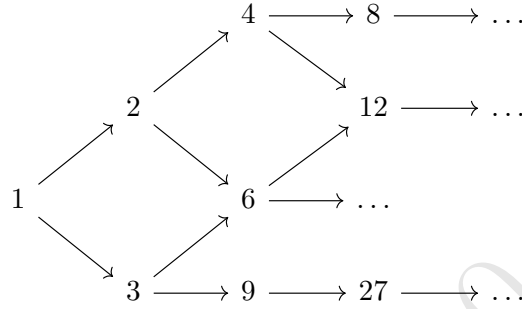


Figura 1.4: Uma pequena amostra do (intrincado) “diagrama de Hasse” de $(\mathbb{N}, |)$.

Pelo modo como grafamos o diagrama acima, podemos observar que a ordem $|$ *dirige* os elementos de $\mathbb{N}$ por caminhos que se ramificam infinitamente. •

Se $\mathbb{D}$ é um conjunto dirigido por uma pré-ordem $\preceq$, uma função $\eta: \mathbb{D} \rightarrow X$ é chamada de **net**⁷ em X . Em consonância com as notações adotadas para seqüências, uma *net* η que faz $\eta(d) := x_d$ para cada $d \in \mathbb{D}$ será denotada como $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$, ou apenas $(x_d)_d$ quando quisermos ser econômicos e o conjunto dirigido $\mathbb{D}$ estiver claro pelo contexto. Agora, vamos mimetizar a definição de convergência para seqüências.

Dizemos que uma *net* $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ no espaço topológico X **converge** para um ponto $x \in X$ se

$$\forall V \in \mathcal{N}_x \quad \exists d \in \mathbb{D} \quad \text{tal que} \quad a \succeq d \Rightarrow x_a \in V, \quad (1.8)$$

o que abreviamos com a clássica notação $x_d \rightarrow x$, e negamos escrevendo $x_d \not\rightarrow x$. Assim, a *net* $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ é dita **convergente** se o conjunto

$$\lim_{d \in \mathbb{D}} x_d := \lim (x_d)_d := \lim x_d := \{x \in X : x_d \rightarrow x\} \quad (1.9)$$

for não-vazio. Naturalmente, um ponto $x \in \lim x_d$ será chamado de **ponto limite** da *net*.

Exemplo 1.22. A pré-ordem do conjunto dirigido $\mathbb{D}$ faz parte da estrutura da *net*. Para ilustrar isso, vamos denotar por $\mathbb{N}$ o conjunto dos naturais maiores do que zero, munido de sua ordem usual $\leq$, enquanto $\mathbb{D}$ denotará o conjunto $\mathbb{N}$ munido da relação de ordem $|$ definida no Exemplo 1.21.

É fácil ver que a *net* $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$ não é convergente. Porém, a *net* $((-1)^n)_{n \in \mathbb{D}}$ converge para 1: fixado $\varepsilon > 0$, note que para todo $n \in \mathbb{D}$ com $2 | n$ temos $n = 2k$ para algum k , e daí $(-1)^n = (-1)^{2k} = 1 \in (1 - \varepsilon, 1 + \varepsilon)$. •

⁷Nacionalistas podem preferir chamar tal objeto de *rede*.

Exemplo 1.23. Se $\mathbb{D}$ é uma pré-ordem com um maior elemento Ω , então $x_d \rightarrow x_\Omega$, para qualquer *net* $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ em X . Embora possa parecer estranho a princípio, isso está de acordo com a interpretação empírica da coisa: se o conjunto $\mathbb{D}$ tem um último elemento, então o processo de convergência tem um último passo. Por isso costuma ser interessante tratar de conjuntos dirigidos *ilimitados*. •

Exemplo 1.24. Considere o conjunto $\mathbb{T} := (0, +\infty) \subsetneq \mathbb{R}$ munido da relação de ordem total herdada de $\mathbb{R}$. Uma *net* $f: \mathbb{T} \rightarrow X$ converge para $x \in X$ se, e somente se, para qualquer aberto $V \subseteq X$ com $x \in V$ existir $R \in \mathbb{T}$ tal que $f(S) \in V$ para todo $S \geq R$. Se tivéssemos escrito $\mathbb{R}$ e L em vez de X e x , teríamos acabado de redescobrir a definição para $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = L$, algo tipicamente tratado como um caso à parte nos cursos de Cálculo I. •

Nets foram introduzidas em 1922, por Eliakim Moore e Herman Smith [10] com o propósito explícito de generalizar a noção de sequências convergentes para espaços mais gerais. É claro que as notações e terminologias destoam do que apresentamos aqui – em particular, o termo *net* foi disseminado pelo clássico trabalho de John Kelley [7]. E elas realmente cumprem o desejado.

Proposição 1.25. *Sejam X um espaço topológico e $A \subseteq X$ um subconjunto. Para $x \in X$, são equivalentes:*

$$(\text{cl}_{n1}) \quad x \in \overline{A};$$

$$(\text{cl}_{n2}) \quad \text{existe uma net } (x_d)_{d \in \mathbb{D}} \in A^\mathbb{D} \text{ para algum conjunto dirigido } \mathbb{D}, \text{ com } x_d \rightarrow x.$$

Demonstração. Primeiramente, deixamos a cargo do leitor observar que se $x_d \rightarrow x$ com $x_d \in A$ para cada $d \in \mathbb{D}$, então $x \in \overline{A}$. Agora, supondo que $x \in \overline{A}$, fazemos $\mathbb{D} := \mathcal{N}_x$, o **filtro** de vizinhanças de x , parcialmente ordenado pela relação de inclusão reversa, i.e., dados $U, V \in \mathcal{N}_x$, $U \preceq V \Leftrightarrow V \subseteq U$.

Note que por $\mathcal{N}_x$ ser um **filtro**, o conjunto $\mathbb{D}$ é dirigido pela ordem $\preceq$. Por sua vez, como $x \in \overline{A}$, resulta que $N \cap A \neq \emptyset$ para cada $N \in \mathbb{D}$, o que nos permite *escolher* $x_N \in A \cap N$. Logo, $(x_N)_{N \in \mathbb{D}}$ é uma *net* em $A^\mathbb{D}$, com $x_N \rightarrow x$. □

Desse modo, finalmente vimos que *nets* capturam a topologia do espaço, no mesmo sentido do que fazem as sequências em espaços pseudometrizáveis na Proposição 1.16. No entanto, essa não é uma vitória absoluta para os detratores dos filtros: como fizemos questão de destacar na demonstração acima, filtros surgem naturalmente como os conjuntos dirigidos que usamos para montar a *net*. Como veremos, esta ainda é apenas a ponta do *iceberg* no que se refere à interação entre filtros e *nets*.

Inspirados pela construção do filtro $(x_n)_n^\uparrow$, para uma *net* $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ em X , consideramos o filtro próprio⁸

$$(x_d)_{d \in \mathbb{D}}^\uparrow := (x_d)^\uparrow_d := \{\{x_a : a \succeq d\} : d \in \mathbb{D}\}^\uparrow, \quad (1.10)$$

que chamamos de **filtro associado** à *net* $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$. Isso faz sentido pois um conjunto $\mathbb{D}$ é dirigido por $\preceq$ se, e somente se, a família $\{\{a \in \mathbb{D} : a \succeq d\} : d \in \mathbb{D}\}$ é um pré-filtro⁹ em $\mathbb{D}$, garantindo que $\{\{x_a : a \succeq d\} : d \in \mathbb{D}\}$ seja um pré-filtro em X . O leitor não deve encontrar dificuldades com o próximo

⁸Mesmo no caso patológico em que $\mathbb{D} = \emptyset$, verifica-se $\emptyset \notin (x_d)^\uparrow_d$.

⁹Ou seja, é base para um filtro.

Exercício 1.26. Dados um espaço topológico X , uma *net* $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ e um ponto $x \in X$, mostre que $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ converge para x se, e somente se, o filtro $(x_d)_d^\uparrow$ converge para x . $\circ$

Corolário 1.27. *Sejam X um espaço topológico, $A \subseteq X$ um subconjunto e $x \in X$ um ponto. São equivalentes:*

(cl₁) $x \in \overline{A}$;

(cl₂) existe uma *net* $(x_d)_{d \in \mathbb{D}} \in A^\mathbb{D}$ para algum conjunto dirigido $\mathbb{D}$, com $x_d \rightarrow x$;

(cl₃) existe um filtro próprio $\mathcal{F}$ em X com $A \in \mathcal{F}$ e $\mathcal{F} \rightarrow x$.

Demonstração. Para (cl₂) $\Rightarrow$ (cl₃) basta tomar $\mathcal{F} := \{\{x_a : a \succeq d\} : d \in \mathbb{D}\}^\uparrow$. Para verificar (cl₃) $\Rightarrow$ (cl₁), note que se $V \subseteq X$ é um aberto com $x \in V$, então $V \in \mathcal{N}_x$, $\mathcal{N}_x \subseteq \mathcal{F}$ e $A \in \mathcal{F}$ por hipótese, donde segue $V \cap A \in \mathcal{F}$, mostrando que $V \cap A \neq \emptyset$. A implicação (cl₁) $\Rightarrow$ (cl₂) foi provada na Proposição 1.25. $\square$

Tais resultados evidenciam a vantagem suprema dos filtros sobre as *nets*: eles são minimalistas de um ponto de vista técnico. De fato, não precisamos introduzir um conjunto dirigido $\mathbb{D}$ extrínseco ao espaço X uma vez que os filtros de vizinhanças definidos pela topologia carregam informação suficiente para tratar das convergências no espaço. Porém, a vantagem técnica pode não compensar o desconforto psicológico de trabalhar com filtros, o que sugere que façamos o caminho contrário.

Observação 1.28 (Como obter uma *net* a partir de um filtro?). Fixado um espaço topológico X , vamos chamar por $\text{Nets}(X)$ e $\text{Filt}(X)$ o conjunto das *nets* e o conjunto dos filtros próprios em X , respectivamente.

Note que a menos de roupagem, o Exercício 1.26 nos diz que a correspondência

$$\begin{aligned} (\bullet)^\uparrow: \text{Nets}(X) &\rightarrow \text{Filt}(X) \\ (x_d)_{d \in \mathbb{D}} &\mapsto (x_d)_d^\uparrow \end{aligned}$$

preserva os limites, i.e., satisfaz $\lim x_d = \lim (x_d)_d^\uparrow$ para qualquer *net* $(x_d)_{d \in \mathbb{D}} \in \text{Nets}(X)$.

Haveria uma chance de conseguirmos uma inversa que também preservasse os limites?

A resposta curta é “não” e a justificativa é muito simples: $\text{Filt}(X)$ é um conjunto, enquanto $\text{Nets}(X)$ é uma classe própria¹⁰! De fato, se $\text{Nets}(X)$ fosse um conjunto, poderíamos associar a cada $\eta \in \text{Nets}(X)$ o subconjunto $\text{dom}(\eta)$ correspondente, e daí o Axioma da Substituição nos daria o conjunto $R := \{\text{dom}(\eta) : \eta \in \text{Nets}(X)\}$, o que não pode ocorrer pois teríamos $\text{ORD} \subseteq R$, onde ORD denota a classe dos ordinais. Em particular, enquanto função de classes, $(\bullet)^\uparrow$ não tem chances de ser uma correspondência injetiva: certamente deve existir pelo menos uma subclasse própria $\mathcal{N} \subseteq \text{Nets}(X)$ que não é um conjunto, tal que $\gamma^\uparrow = \eta^\uparrow$ para quaisquer $\gamma, \eta \in \mathcal{N}$.

No entanto, nada impede que $(\bullet)^\uparrow$ seja uma função de classes sobrejetora, no sentido de que para qualquer filtro próprio $\mathcal{F}$ em X exista pelo menos uma *net* η em X tal que $\eta^\uparrow = \mathcal{F}$. Nisso consiste a resposta “não tão curta” para a pergunta que motiva nossa discussão atual: determinar uma função de classes $\Gamma: \text{Filt}(X) \rightarrow \text{Nets}(X)$ tal que $(\Gamma(\mathcal{F}))^\uparrow = \mathcal{F}$ ocorra para qualquer $\mathcal{F} \in \text{Filt}(X)$. Em particular, se fizermos isso, seguirá

$$\lim \Gamma(\mathcal{F}) = \lim (\Gamma(\mathcal{F}))^\uparrow = \lim \mathcal{F}, \quad (1.11)$$

pois $(\bullet)^\uparrow$ preserva limites.

¹⁰Não exageramos quando afirmamos que filtros são minimalistas com relação às *nets*, não é mesmo?!

Contudo, até agora o único modo que conhecemos para induzir *nets* a partir de filtros foi o utilizado na demonstração da Proposição 1.25: dado um filtro $\mathcal{F}$ em X , qualquer $\mathcal{F}$ -upla $\eta \in \prod_{F \in \mathcal{F}} F$ pode ser interpretada como uma *net* $\eta: \mathcal{F} \rightarrow X$, posto que $\mathcal{F}$ é dirigido pela relação de **inclusão reversa**¹¹: $F \preceq G$ significa o mesmo que $F \supseteq G$.

Infelizmente, o método acima não é promissor para o que queremos.

Exercício 1.29. Para $\mathcal{F} := \{X\}$, uma *net* $\eta: \mathcal{F} \rightarrow X$ consiste simplesmente da escolha de um elemento $\eta_X \in X$. Mostre que se $|X| \geq 2$, então $\mathcal{F} \neq \eta^\uparrow$. $\circ$

Há pelo menos uma maneira *canônica* de obter a *net* procurada. Para isso, tomamos o conjunto $\mathbb{D}_{\mathcal{F}} := \{(x, F) \in X \times \mathcal{F} : x \in F\}$ dirigido pela pré-ordem

$$(x, F) \leq (y, G) \Leftrightarrow F \supseteq G, \quad (1.12)$$

e daí consideramos a *net* $(\Gamma_{(x,F)})_{(x,F) \in \mathbb{D}_{\mathcal{F}}}$, onde $\Gamma_{(x,F)} := x$.

Exercício 1.30. Nas notações acima, mostre que $(\Gamma_{(x,F)})_{(x,F) \in \mathbb{D}_{\mathcal{F}}}^\uparrow = \mathcal{F}$. Dica: convença-se de que para qualquer $(x, F) \in \mathbb{D}_{\mathcal{F}}$ vale $\{\Gamma_{(y,G)} : (y, G) \geq (x, F)\} = F$. $\circ$

Na prática, a construção acima serve apenas para tranquilizar nossa consciência. Nas raras ocasiões em que precisarmos induzir uma *net* a partir de um filtro próprio $\mathcal{F}$ de modo a preservar seus limites, será suficiente tomarmos *alguma net* $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ satisfazendo $(x_d)_d^\uparrow = \mathcal{F}$, e agora sabemos que pelo menos uma *net* com tal propriedade existe. $\triangle$

Temos, portanto, dois modos legítimos e *suficientemente* equivalentes para tratar convergência: filtros e *nets*. O contexto costuma determinar qual a melhor abordagem – o que obviamente também varia de acordo com o gosto do leitor. No entanto, independentemente do *modus operandi* adotado, tais noções mais gerais de convergência não parecem mais do que mero fetiche até agora. Vejamos então como aplicar tal ferramental no dia-a-dia topológico.¹²

¹¹É claro que $\mathcal{F}$ também é dirigido pela relação de inclusão usual, mas a graça só se encontra ao “invertermos as setas”.

¹²O que não exclui a possibilidade de que convergência seja o fetiche de alguém.

Capítulo 2

Algumas aplicações marotas

Neste capítulo, tratamos de três aplicações singelas de filtros e *nets* na análise de problemas de convergência.

2.1 Convergência no dia-a-dia

Começamos atacando o problema de caracterizar continuidade por meio de convergência, no sentido de generalizar o Exercício 1.17. Nesse aspecto, *nets* se mostram relativamente superiores aos filtros pois, como veremos, a tradução é automática. Para usarmos filtros com a consciência tranquila, precisamos do próximo lema.

Lema 2.1 (Empurrando filtros). *Seja $f: X \rightarrow Y$ uma função entre os conjuntos não-vazios X e Y . Se $\mathcal{B}$ é um pré-filtro em X , então $f\mathcal{B} := \{f[B] : B \in \mathcal{B}\}$ é um pré-filtro em Y .*

Demonstração. Como $\emptyset \notin \mathcal{B}$, resulta que $\emptyset \notin f\mathcal{B}$. Agora, dados $A, B \in \mathcal{B}$, existe $C \in \mathcal{B}$ com $C \subseteq A \cap B$. Logo,

$$\emptyset \neq f[C] \subseteq f[A \cap B] \subseteq f[A] \cap f[B],$$

mostrando que $f\mathcal{B}$ satisfaz as condições para ser um pré-filtro. $\square$

Em particular, se $\mathcal{F}$ for um filtro próprio em X , então naturalmente o próprio $\mathcal{F}$ é um pré-filtro e, pelo lema acima, devemos ter $f\mathcal{F}$ um pré-filtro em Y . Assim, faz sentido chamar o filtro

$$f(\mathcal{F}) := (f\mathcal{F})^\uparrow \tag{2.1}$$

de **imagem do filtro $\mathcal{F}$ pela função f** .

Lema 2.2. *Sejam X e Y espaços topológicos, $f: X \rightarrow Y$ uma função e $x \in X$. Então f é contínua em x se, e somente se, $f(\mathcal{N}_{x,X}) \rightarrow f(x)$.*

Demonstração. Por definição, $f(\mathcal{N}_{x,X}) \rightarrow f(x)$ significa $\mathcal{N}_{f(x),Y} \subseteq f(\mathcal{N}_{x,X})$. Por sua vez, tal inclusão se traduz explicitamente na afirmação

$$\forall V \in \mathcal{N}_{f(x),Y} \quad \exists U \in \mathcal{N}_{x,X} \quad f[U] \subseteq V,$$

o que significa dizer precisamente que f é contínua em x . $\square$

Proposição 2.3. *Sejam X e Y espaços topológicos, $f: X \rightarrow Y$ uma função e $x \in X$. São equivalentes:*

- (c. c₁) a função f é contínua em x ;
- (c. c₂) se $\mathcal{F} \in \text{Filt}(X)$ e $\mathcal{F} \rightarrow x$, então $f(\mathcal{F}) \rightarrow f(x)$;
- (c. c₃) se $(x_d)_{d \in \mathbb{D}} \in \text{Nets}(X)$ e $x_d \rightarrow x$, então $f(x_d) \rightarrow f(x)$.

Demonstração. Note que se $\mathcal{N}_{x,X} \subseteq \mathcal{F}$, então $f(\mathcal{N}_{x,X}) \subseteq f(\mathcal{F})$. Logo, se f é contínua em x , então o lema anterior nos dá $\mathcal{N}_{f(x),Y} \subseteq f(\mathcal{N}_{x,X}) \subseteq f(\mathcal{F})$, acarretando $f(\mathcal{F}) \rightarrow f(x)$. Como a recíproca é óbvia em vista do mesmo lema, resulta (c. c₁) $\Leftrightarrow$ (c. c₂).

Em posse dos dois próximos exercícios, a equivalência entre (c. c₂) e (c. c₃) segue facilmente do fato de que a correspondência $(\bullet)^\uparrow: \text{Nets}(X) \rightarrow \text{Filt}(X)$ preserva limites e é sobrejetora. Por tal razão, deixamos os detalhes para o leitor. $\square$

Exercício 2.4. Seja $f: X \rightarrow Y$ uma função entre os conjuntos não-vazios X e Y . Considere $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$ pré-filtros em X .

- a) Mostre que se $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$, então $f\mathcal{A} \subseteq f\mathcal{B}$.
- b) Mostre que se $\mathcal{A}$ refina $\mathcal{B}$, então $\mathcal{B}^\uparrow \subseteq \mathcal{A}^\uparrow$ e $f\mathcal{A}$ refina $f\mathcal{B}$.

Conclua que se $\mathcal{F} := \mathcal{A}^\uparrow$, então $f(\mathcal{F}) = (f\mathcal{A})^\uparrow$, ou seja: se $\mathcal{A}$ é base de um filtro $\mathcal{F}$ em X , então $f\mathcal{A}$ é base do filtro $f(\mathcal{F})$. $\circ$

Exercício 2.5. Seja $f: X \rightarrow Y$ uma função entre os conjuntos não-vazios X e Y . Mostre que se $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ é uma *net* em X , então $f((x_d)_d^\uparrow) = (f(x_d))_d^\uparrow$, ou seja: a imagem do filtro $(x_d)_d^\uparrow$ pela função f é o filtro associado à *net* $(f(x_d))_{d \in \mathbb{D}}$. $\circ$

Corolário 2.6. *Sejam X e Y espaços topológicos e $f: X \rightarrow Y$ uma função. São equivalentes:*

- (cgc₁) a função f é contínua;
- (cgc₂) $f[\lim \mathcal{F}] \subseteq \lim (f(\mathcal{F}))$ para todo filtro próprio em X ;
- (cgc₃) $f[\lim_{d \in \mathbb{D}} x_d] \subseteq \lim_{d \in \mathbb{D}} f(x_d)$ para toda *net* $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ em X .

Unicidade de limites e separação

O leitor mais familiarizado com Cálculo do que com Topologia pode ter considerado estranho escrevermos $\lim \mathcal{F}$ para denotar um *conjunto* de pontos de X em vez de denotar um *único* elemento de X . Há certa razão nisso, uma vez que boa parte de nossa intuição sobre convergência é modelada nos fenômenos observados em $\mathbb{R}$ ou, mais geralmente, em espaços métricos.

Exemplo 2.7. Se (X, d) é um espaço métrico, então $|\lim x_d| \leq 1$ para qualquer *net* $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ em X . De fato, se $x_d \rightarrow x$ e $y \in X \setminus \{x\}$, então por d ser uma métrica¹ existe um número real $r > 0$ com $d(x, y) = 2r$. Daí, os conjuntos $U := B_d(x, r)$ e $V := B_d(y, r)$ são abertos de X , com $x \in U$ e $y \in V$, tais que $U \cap V = \emptyset$. Logo, V atesta que $y \notin \lim x_d$: como $x_d \rightarrow x$, existe $d' \in \mathbb{D}$ tal que $x_a \in U$ para todo $a \succeq d'$ e, por conseguinte, $x_a \notin V$. $\bullet$

¹Se d fosse uma pseudométrica, poderia ocorrer $x \neq y$ com $d(x, y) = 0$.

Exemplo 2.8. Considere X um conjunto infinito munido de sua topologia cofinita e seja $(x_n)_{n \in \omega} \in X^\omega$ uma sequência injetiva, i.e., tal que $x_n \neq x_m$ se $n \neq m$. Afirmamos que $\lim_{n \in \omega} x_n = X$. Ora, se $x \in X$ e $V \subseteq X$ é um aberto que contém x , então $X \setminus V$ é um conjunto finito, o que nos permite definir $k := \max(\{m \in \omega : x_m \notin V\} \cup \{0\})$. Observe que $x_n \in V$ para todo $n \geq k$. •

Exercício 2.9. Seja X um espaço topológico tal que para quaisquer $x, y \in X$ com $x \neq y$ existam abertos $U, V \subsetneq X$ com $x \in U$, $y \in V$ e $U \cap V = \emptyset$. Mostre que $|\lim x_d| \leq 1$ para qualquer *net* $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ em X . Dica: imite o Exemplo 2.7. ◦

Proposição 2.10. *Seja X um espaço topológico. São equivalentes:*

(Haus₁) *para quaisquer $x, y \in X$ distintos existem abertos disjuntos $U, V \subsetneq X$ com $x \in U$ e $y \in V$;*

(Haus₂) *$|\lim_{d \in \mathbb{D}} x_d| \leq 1$ para qualquer *net* $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ em X ;*

(Haus₃) *$|\lim \mathcal{F}| \leq 1$ para qualquer filtro próprio $\mathcal{F}$ em X .*

Demonstração. A implicação (Haus₁) $\Rightarrow$ (Haus₂) é o Exercício 2.9. Por sua vez, a implicação (Haus₂) $\Rightarrow$ (Haus₃) segue da equivalência entre filtros e *nets* discutida na Observação 1.28. Finalmente, se vale (Haus₃) e $x, y \in X$ são distintos, então o filtro $\mathcal{F} := (\mathcal{N}_x \cup \mathcal{N}_y)^\uparrow$, i.e., o menor filtro que contém ambos $\mathcal{N}_x$ e $\mathcal{N}_y$, não pode ser próprio², o que garante a validade de (Haus₁) (veja o exercício a seguir). ◻

Exercício 2.11. Sejam X um espaço topológico e $x, y \in X$ pontos distintos. Mostre que se $\wp(X) = (\mathcal{N}_x \cup \mathcal{N}_y)^\uparrow$, então existem abertos $U, V \subsetneq X$ com $x \in U$, $y \in V$ e $U \cap V = \emptyset$. Dica: o que um subconjunto B de X deve satisfazer a fim de pertencer a um filtro da forma $\mathcal{G}^\uparrow$? Consulte a Proposição 1.10 caso tenha se esquecido. Depois, faça $B := \emptyset$ e $\mathcal{G} := \mathcal{N}_x \cup \mathcal{N}_y$ para concluir. ◦

Dizemos que X é um **espaço de Hausdorff** (ou espaço **T₂**) se qualquer uma das condições enunciadas na proposição anterior for satisfeita. Claramente, todo espaço métrico é de Hausdorff, enquanto conjuntos infinitos com a topologia cofinita não são.

Observação 2.12. O leitor que ainda *insiste* em levar sequências a sério provavelmente está se questionando sobre a possibilidade de usá-las no lugar das *nets* para caracterizar os espaços de Hausdorff. Pois bem... ◻

Exercício 2.13. Dado um conjunto X com $|X| > \aleph_0$, considere a família

$$\mathcal{T} := \{A \subseteq X : |X \setminus A| \leq \aleph_0\}.$$

- Mostre que $\mathcal{T}$ é uma topologia em X .
- Mostre que se $(x_n)_{n \in \omega}$ é uma sequência em $(X, \mathcal{T})$ com $x_n \rightarrow x$, então existe $m \in \omega$ tal que $x_n = x$ para todo $n \geq m$.
- Mostre que $(X, \mathcal{T})$ não é um espaço de Hausdorff.

Conclua que não podemos substituir *nets* por sequências na Proposição 2.10. ◦

²Se fosse, então $\mathcal{F}$ seria um filtro próprio que converge para mais de um ponto, contrariando (Haus₃)!

Em espaços de Hausdorff, a notação “ $\lim \bullet$ ” volta a ter o sentido usual. Mais precisamente, se X é espaço de Hausdorff e $\mathcal{F}$ é um filtro próprio e convergente em X , vamos escrever $\lim \mathcal{F}$ para denotar o único $x \in X$ tal que $\mathcal{F} \rightarrow x$ – o que também será adotado ao tratarmos de seqüências e *nets* convergentes em espaços de Hausdorff.

Observação 2.14. Dados X e Y conjuntos, com X não-vazio, e uma função $f: X \rightarrow Y$, invariavelmente ocorre $f[A] \neq \emptyset$ sempre que $A \subseteq X$ é um subconjunto não-vazio. Em particular, se X é um espaço topológico e $\mathcal{F}$ é um filtro convergente em X , então $\lim \mathcal{F} \neq \emptyset$ e daí $f[\lim \mathcal{F}] \neq \emptyset$. Finalmente, se X e Y são espaços de Hausdorff, então podemos concluir que a função f é contínua se, e somente se, a identidade

$$f(\lim \mathcal{F}) = \lim f(\mathcal{F}) \quad (2.2)$$

ocorre para qualquer filtro convergente $\mathcal{F}$ em X ou, equivalentemente, se

$$f(\lim x_d) = \lim f(x_d) \quad (2.3)$$

para qualquer *net* convergente $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ em X . Tais identidades justificam dizer que *funções contínuas comutam com limites*.

A ocorrência de (2.3) certamente é bastante familiar para o leitor. Para convencê-lo disso, vamos primeiro desvendar a versão geral da Proposição 1.19 no próximo

Lema 2.15 (Convergência pontual). *Sejam $\{X_i : i \in \mathcal{I}\}$ uma família de espaços topológicos, $X := \prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$ o espaço produto e $x \in X$ uma $\mathcal{I}$ -upla qualquer.*

(c.p₁) *Uma net $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ em X converge para x se, e somente se, para todo $i \in \mathcal{I}$ ocorre $\pi_i(x_d) \rightarrow \pi_i(x)$.*

(c.p₂) *Um filtro $\mathcal{F}$ em X converge para x se, e somente se, para todo $i \in \mathcal{I}$ ocorre $\pi_i(\mathcal{F}) \rightarrow \pi_i(x)$.*

Demonstração. A direção “ $\Rightarrow$ ” dos dois itens segue da Proposição 2.3 ao fazermos $Y := X_i$ e $f := \pi_i$ para cada $i \in \mathcal{I}$. A recíproca de (c.p₂) segue pois, para quaisquer $F \in \mathcal{F}$ e $V \subseteq X_i$ com $\pi_i[F] \subseteq V$, temos $F \subseteq \pi_i^{-1}[\pi_i[F]] \subseteq \pi_i^{-1}[V]$. Deixamos a recíproca de (c.p₁) para o leitor. $\square$

Proposição 2.16. *Seja $\{X_i : i \in \mathcal{I}\}$ uma família de espaços topológicos não-vazios³. Então $\prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$ é de Hausdorff se, e somente se, X_i é de Hausdorff para cada $i \in \mathcal{I}$.*

Demonstração. Se X_i é de Hausdorff para cada $i \in \mathcal{I}$ e $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ é uma *net* em $\prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$ com $x, y \in \lim x_d$, então $\pi_i(x), \pi_i(y) \in \lim \pi_i(x_d)$, acarretando necessariamente $\pi_i(x) = \pi_i(y)$. Como $i \in \mathcal{I}$ é qualquer, segue que $x = y$. Deixamos a recíproca a cargo do leitor (veja o exercício a seguir). $\square$

Exercício 2.17. Complete a demonstração da proposição anterior. Dica: fixada uma *net* em X_j com dois limites, induza uma *net* esperta em $\prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$. $\circ$

Como corolário muito particular da proposição acima, resulta que se X e Y são espaços de Hausdorff, então $X \times Y$ também é de Hausdorff. Logo, se Z é um espaço de Hausdorff e $p: X \times Y \rightarrow Z$ é uma função, então p é contínua se, e somente se, para qualquer par $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}, (y_d)_{d \in \mathbb{D}}$ de *nets* convergentes em X e Y , respectivamente, tivermos

$$p(\lim x_d, \lim y_d) = \lim p(x_d, y_d). \quad (2.4)$$

Ainda não parece familiar? Pois então contemple os próximos exemplos. $\triangle$

³Se algum dos X_i 's for vazio, então o produto $\prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$ é necessariamente vazio, logo de Hausdorff – independentemente da condição de Hausdorff ser válida para os outros X_i 's.

Exemplo 2.18. Tanto a adição quanto a multiplicação usuais de $\mathbb{R}$ são contínuas (certo?!). Assim, se $(x_n)_{n \in \omega}$ e $(y_n)_{n \in \omega}$ são seqüências convergentes em $\mathbb{R}$, então (2.4) se traduz automaticamente nas identidades

$$\lim_{n \in \omega} x_n * \lim_{n \in \omega} y_n = \lim_{n \in \omega} x_n * y_n,$$

onde $*$ pode ser tanto a adição $(+)$ quanto a multiplicação $(\cdot)$. •

Exemplo 2.19. Em Cálculo, para um subconjunto $A \subseteq \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$ um ponto de acumulação de A , $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ uma função e $L \in \mathbb{R}$, classicamente se define

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon),$$

onde a exigência de que $a \in A^d$ se faz meramente para garantir a unicidade do número L . Assim como no Exemplo 1.24, o limite acima se traduz precisamente como um limite de *net*⁴. De fato, ao considerarmos o subconjunto $\mathbb{A} := A \setminus \{a\}$ dirigido pela pré-ordem

$$x \preceq y \Leftrightarrow |y - a| \leq |x - a|,$$

a restrição da função f ao conjunto $\mathbb{A}$ é uma *net* em $\mathbb{R}$. Daí, é fácil ver que para $L \in \mathbb{R}$, temos

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \in \mathbb{A}} f(x) = L.$$

Analogamente, podemos definir conjuntos dirigidos cujas *nets* induzidas traduzam os limites laterais, os limites infinitos⁵, e toda a sorte de limites típicos do primeiro semestre de um ingressante em Matemática. Logo, as propriedades operatórias dos limites, em Cálculo, são instâncias particulares de (2.4) – e do fato de que as respectivas operações em $\mathbb{R}$ são contínuas. •

2.2 Integrais como *nets*

Vamos determinar um *procedimento* que associa a *certas* funções da forma $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, um único número L , que será denotado por $\int_a^b f$. Classicamente, uma partição de um conjunto X é uma coleção $\mathcal{P}$ de subconjuntos de X tal que X se escreve como reunião disjunta dos elementos de $\mathcal{P}$. Em nosso contexto, uma **partição do intervalo** $[a, b]$ consiste de uma seqüência finita $a_0, \dots, a_n$ de pontos, com $n \in \omega \setminus \{0\}$ e

$$a := a_0 < a_1 < \dots < a_{n-1} < a_n := b,$$

o que faz sentido com a terminologia original, dado que podemos escrever $[a, b]$ como reunião dos subintervalos da forma $[a_i, a_{i+1})$. Para cada partição $\mathcal{P} := \{a_0, \dots, a_n\}$ de $[a, b]$, faz sentido considerar o número

$$\|\mathcal{P}\| := \max_{1 \leq i \leq n} (a_i - a_{i-1}),$$

que indica o maior tamanho dos subintervalos determinados pela partição $\mathcal{P}$. Dadas duas partições $\mathcal{P}$ e $\mathcal{Q}$ do intervalo $[a, b]$, diremos que $\mathcal{Q}$ é **mais fina** do que $\mathcal{P}$, o que indicaremos por $\mathcal{P} \preceq \mathcal{Q}$, se ocorrer $\|\mathcal{Q}\| \leq \|\mathcal{P}\|$.

⁴Neste caso, a exigência de que a seja ponto de acumulação garante a equivalência das definições. Deixamos a cargo do leitor ponderar sobre isso.

⁵Para os casos em que se tem $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \in \{+\infty, -\infty\}$, basta trabalharmos na reta estendida $\overline{\mathbb{R}} := [-\infty, +\infty]$.

Observação 2.20. Intuitivamente, $\mathcal{Q}$ é mais fina do que $\mathcal{P}$ se os subintervalos determinados por $\mathcal{Q}$ são menores do que os subintervalos determinados por $\mathcal{P}$. $\triangle$

Uma **tag** para uma partição $\mathcal{P} := \{a_0, \dots, a_n\}$ do intervalo $[a, b]$ consiste de uma escolha de pontos $t_1, \dots, t_n$ com $a_{i-1} \leq t_i \leq a_i$ para cada $i \in \{1, \dots, n\}$. Finalmente, escrevemos $(\mathcal{P}, t)$ para indicar uma **partição marcada**⁶, i.e., uma partição $\mathcal{P} := \{a_0, \dots, a_n\}$ com uma tag $t := \{t_1, \dots, t_n\}$ associada.

Dada uma partição marcada $(\mathcal{P}, t)$ de $[a, b]$ e uma função $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, definimos a **soma de Riemann** da partição como sendo o número

$$\sum_{(\mathcal{P}, t)} f := \sum_{i=1}^n f(t_i)(a_i - a_{i-1}), \quad (2.5)$$

onde $\mathcal{P} := \{a_0, \dots, a_n\}$ e $t := \{t_1, \dots, t_n\}$.

Diremos que $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ é **Riemann-integrável** se existir $L \in \mathbb{R}$ com a seguinte propriedade: para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que para qualquer partição marcada $(\mathcal{P}, t)$ de $[a, b]$, tenha-se

$$\|\mathcal{P}\| < \delta \Rightarrow \left| \sum_{(\mathcal{P}, t)} f - L \right| < \varepsilon.$$

A Riemann-integrabilidade é irresistivelmente parecida com a definição de sequência convergente, certamente vista no curso de Análise I. Ocorre que as *nets* (ou os filtros) nos dão o ferramental adequado para dar sentido formal a essa impressão. Vejamos...

Fixado o intervalo fechado $[a, b]$, o conjunto

$$\mathbb{P} := \{(\mathcal{P}, t) : (\mathcal{P}, t) \text{ é uma partição marcada de } [a, b]\}$$

é dirigido pela relação $(\mathcal{P}, t) \preceq (\mathcal{Q}, q) \Leftrightarrow \|\mathcal{Q}\| \leq \|\mathcal{P}\|$.

De fato, se $\mathcal{P}$ e $\mathcal{Q}$ são duas partições de $[a, b]$, então $\mathcal{R} := \mathcal{P} \cup \mathcal{Q}$ determina uma partição de $[a, b]$ que necessariamente satisfaz $\|\mathcal{R}\| \leq \|\mathcal{P}\|$ e $\|\mathcal{R}\| \leq \|\mathcal{Q}\|$. Embora seja intuitivamente óbvio, é moralmente edificante apresentarmos alguma argumentação: note que se $a < c < b$ e $c \notin \mathcal{Q}$, então $\|\mathcal{Q} \cup \{c\}\| \leq \|\mathcal{Q}\|$, donde facilmente segue, por indução, que para qualquer partição $\mathcal{P}$ de $[a, b]$ deve-se obter $\|\mathcal{Q} \cup \mathcal{P}\| \leq \|\mathcal{Q}\|$; por simetria, também deve ocorrer $\|\mathcal{Q} \cup \mathcal{P}\| \leq \|\mathcal{P}\|$, como queríamos.

Logo, $(\mathcal{P}, t), (\mathcal{Q}, q) \preceq (\mathcal{P} \cup \mathcal{Q}, r)$, quaisquer que sejam as *tags* associadas às respectivas partições, mostrando que $\mathbb{P}$ é um conjunto dirigido. Desse modo, para uma função $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, a correspondência $\sum f: \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{R}$ que faz

$$(\mathcal{P}, t) \mapsto \sum_{(\mathcal{P}, t)} f$$

é uma rede em $\mathbb{R}$! Pela definição que apresentamos, um número $L \in \mathbb{R}$ merece ser xingado de $\lim_{(\mathcal{P}, t) \in \mathbb{P}} \sum_{(\mathcal{P}, t)} f$ se, e somente se, para todo $\varepsilon > 0$ existe uma partição $(\mathcal{Q}, q)$ de $[a, b]$ tal que se $(\mathcal{P}, t) \succeq (\mathcal{Q}, q)$, então

$$\left| \sum_{(\mathcal{P}, t)} f - L \right| < \varepsilon,$$

o que é naturalmente equivalente à definição de integrabilidade que demos inicialmente⁷.

⁶ Tagged partition. Elon, no *Curso de Análise Vol. 1*, xinga tais objetos de *partições pontilhadas*.

⁷ Pois, dado $\delta > 0$, podemos sempre obter uma partição $\mathcal{Q}$ de $[a, b]$ com $\|\mathcal{Q}\| < \delta$.

Corolário 2.21. *Se $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ é Riemann-integrável, então existe um único número $L \in \mathbb{R}$ satisfazendo a definição de integrabilidade.*

Demonstração. Evidentemente, pois $\mathbb{R}$ é um espaço de Hausdorff. $\square$

Dada a unicidade garantida acima, escrevemos $\int_a^b f$ para indicar o único número L na definição de integrabilidade, o qual passa a ser chamado de **a integral** (de Riemann) da função $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Outra vantagem da abordagem via *nets* se dá na verificação das propriedades operatórias da integral:

Corolário 2.22. *Se $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ são Riemann-integráveis, então $\alpha f + \beta g$ é Riemann-integrável, para quaisquer $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, e vale*

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g.$$

Demonstração. Por hipótese, os limites $\int_a^b f := \lim_{(\mathcal{P}, t) \in \mathbb{P}} \sum_{(\mathcal{P}, t)} f$ e $\int_a^b g := \lim_{(\mathcal{P}, t) \in \mathbb{P}} \sum_{(\mathcal{P}, t)} g$ existem. Como a função $\psi: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $\psi(x, y) := \alpha x + \beta y$ é contínua, temos

$$\alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g := \psi \left(\int_a^b f, \int_a^b g \right) = \lim_{(\mathcal{P}, t) \in \mathbb{P}} \psi \left(\sum_{(\mathcal{P}, t)} f, \sum_{(\mathcal{P}, t)} g \right) = \lim_{(\mathcal{P}, t) \in \mathbb{P}} \sum_{(\mathcal{P}, t)} (\alpha f + \beta g),$$

onde a última igualdade se deve pois

$$\begin{aligned} \psi \left(\sum_{(\mathcal{P}, t)} f, \sum_{(\mathcal{P}, t)} g \right) &= \alpha \sum_{(\mathcal{P}, t)} f + \beta \sum_{(\mathcal{P}, t)} g = \alpha \sum_{i=1}^n f(t_i)(a_i - a_{i-1}) + \beta \sum_{i=1}^n g(t_i)(a_i - a_{i-1}) = \\ &= \sum_{i=1}^n (\alpha f(t_i) + \beta g(t_i))(a_i - a_{i-1}) := \sum_{(\mathcal{P}, t)} (\alpha f + \beta g). \end{aligned}$$

Como o último limite corresponde, precisamente, à integral de $\alpha f + \beta g$, o resultado segue. $\square$

Corolário 2.23. *Se $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ é tal que $f(x) = c$ para todo $x \in [a, b]$, então f é integrável e $\int_a^b c = c(b - a)$.*

Demonstração. Para qualquer partição marcada $(\mathcal{P}, t)$ de $[a, b]$, temos $\sum_{(\mathcal{P}, t)} f = c(b - a)$.

Como redes constantes são obviamente convergentes, o resultado segue. $\square$

Lema 2.24. *Sejam $(\rho_d)_{d \in \mathbb{D}}$ e $(\sigma_d)_{d \in \mathbb{D}}$ redes convergentes em $\mathbb{R}$, indexadas pelo mesmo conjunto dirigido $\mathbb{D}$. Se $\rho_d \leq \sigma_d$ para todo $d \in \mathbb{D}$, então $\lim_{d \in \mathbb{D}} \rho_d \leq \lim_{d \in \mathbb{D}} \sigma_d$.*

Demonstração. Chame $\lim_{d \in \mathbb{D}} \rho_d = \alpha$, $\lim_{d \in \mathbb{D}} \sigma_d = \beta$ e suponha, por absurdo, que $\beta < \alpha$. De tal suposição, temos

$$\varepsilon := \frac{\alpha - \beta}{2} > 0,$$

donde segue que existem $d_0, d_1 \in \mathbb{D}$ tais que

$$a \succeq d_0 \Rightarrow |\rho_a - \alpha| < \varepsilon \quad (2.6)$$

$$a \succeq d_1 \Rightarrow |\sigma_a - \beta| < \varepsilon. \quad (2.7)$$

Tomando $d_2 \succeq d_0, d_1$, obtemos

$$0 \leq \sigma_{d_2} - \rho_{d_2} \leq (\beta + \varepsilon) - (\alpha - \varepsilon) = 0$$

(por quê?!), uma contradição. $\square$

Corolário 2.25. *Se $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ são funções Riemann-integráveis, tais que $f \leq g$, então*

$$\int_a^b f \leq \int_a^b g.$$

Demonstração. Basta notar que a desigualdade $f \leq g$ nos dá $\sum_{(\mathcal{P}, t)} f \leq \sum_{(\mathcal{P}, t)} g$ para qualquer partição marcada $(\mathcal{P}, t)$ de $[a, b]$. $\square$

Também podemos usar a definição de integral de Riemann via *nets* para deduzir o critério de Cauchy para integrabilidade e daí proceder para os critérios de Darboux-Riemann e, com um pouco de dor, para o critério de Lebesgue. No entanto, não abordaremos isso aqui⁸.

2.3 Ultrafiltros e compacidade

Os diversos exemplos abordados anteriormente revelam uma verdade já conhecida por analistas desde tempos imemoriais: o mundo é mais feliz quando as coisas convergem. Isso sugere que busquemos analisar os espaços que favoreçam a ocorrência de convergências. Como nada temos a perder, sejamos extremos: vamos considerar $(Y, \mathcal{S})$ um espaço topológico no qual *tudo converge*, i.e., no qual todo filtro (ou toda *net*) é convergente. O que podemos aferir sobre Y ? Muita coisa. Na verdade, até demais.

De fato, se todo filtro de Y converge, então em particular o filtro $\{Y\}$ converge e, por definição, isso significa que existe $y \in Y$ tal que $\mathcal{N}_{y, Y} \subseteq \{Y\}$. Logo, Y é o único aberto que contém y . Consequentemente, se $|Y| > 1$, então Y não é um espaço de Hausdorff, pois qualquer ponto $x \in Y$ com $x \neq y$ também pertence a Y . Em algum sentido, isso mostra que nossa condição foi extrema demais, o que sugere que sejamos moderados.

Um espaço topológico X é **compacto** se todo filtro próprio de X está contido num filtro próprio convergente. Convém observar que para filtros próprios $\mathcal{F}$ e $\mathcal{G}$ em X , verifica-se

$$\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G} \Rightarrow \lim \mathcal{F} \subseteq \lim \mathcal{G}, \quad (2.8)$$

uma vez que se $\mathcal{N}_x \subseteq \mathcal{F}$, então $\mathcal{N}_x \subseteq \mathcal{G}$. Desse modo, a definição de compacidade esconde uma sutileza: embora possa (deva!) existir um filtro $\mathcal{F}$ não convergente, i.e., tal que $\lim \mathcal{F} = \emptyset$, temos a garantia de que podemos estendê-lo a um filtro convergente! Mais precisamente: podemos exigir que exista um filtro $\mathcal{G}$ com $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$ e $\lim \mathcal{G} \neq \emptyset$.

⁸O leitor interessado pode consultar as notas de aula do curso de Análise que ministrei em 2019, disponível no endereço: <https://sites.google.com/view/rmmezabarba/home/disciplinas-ufes/an%C3%A1lise-ii>.

Embora não estejamos longe de perceber as vantagens da compacidade⁹, a definição que adotamos ainda pode ser muito lapidada. De um ponto de vista técnico, há a aparente desvantagem de precisarmos encontrar superfiltros que convirjam, e tais animais não parecem ser trivialmente maleáveis¹⁰.

Antes de qualquer outra coisa, devemos entender como se dá o processo de extensão de filtros, o que sugere uma pergunta muito natural: dado um filtro próprio $\mathcal{F}$, existe um filtro próprio $\mathcal{G}$ com $\mathcal{F} \subsetneq \mathcal{G}$? Em termos mais precisos, isso é o mesmo que perguntar se $\mathcal{F}$ é um elemento maximal do conjunto $\text{Filt}(X)$, dos filtros próprios de X , parcialmente ordenados pela relação de inclusão. Nesse sentido, não é difícil provar que para um filtro próprio $\mathcal{F}$ em X , são equivalentes:

(UF₁) (maximalidade) $\mathcal{F}$ é maximal em $\text{Filt}(X)$;

(UF₂) (dicotomia) para todo $A \subseteq X$, $A \in \mathcal{F}$ ou $X \setminus A \in \mathcal{F}$;

(UF₃) (primalidade) para quaisquer $A, B \subseteq X$, $A \cup B \in \mathcal{F} \Rightarrow A \in \mathcal{F}$ ou $B \in \mathcal{F}$.

Dada a importância descomunal de tais objetos maximais, costuma-se dar um nome especial para eles: **ultrafiltros**. O conjunto $\mathfrak{u}_x := \{A \subseteq X : x \in A\}$ é um exemplo de ultrafiltro em X , para cada $x \in X$, chamado de *ultrafiltro principal*.

Implicitamente, as equivalências acima nos dizem como estender um filtro próprio $\mathcal{F}$ que não é um ultrafiltro. De fato, como deve existir um subconjunto $A \subseteq X$ tal que $A \notin \mathcal{F}$ e $X \setminus A \notin \mathcal{F}$, resulta que tanto $\mathcal{F} \cup \{A\}$ quanto $\mathcal{F} \cup \{X \setminus A\}$ têm a p.i.f. (pense a respeito!) e, portanto, geram filtros próprios em X .

Isso resolve o problema de como estender um filtro próprio $\mathcal{F}$ a um filtro maior. Agora, note que se $\mathcal{G}$ é um filtro convergente que contém o filtro $\mathcal{F}$, então qualquer extensão de $\mathcal{G}$ também será convergente em virtude de (2.8). Logo, se pudermos estender $\mathcal{G}$ recursivamente até o ponto de obtermos um ultrafiltro $\mathfrak{u}$ que o contém, obteremos um ultrafiltro convergente. Podemos proceder como no parágrafo anterior, recursiva e transfinitamente, até atingirmos um ultrafiltro. Ou podemos ser espertos.

Lema 2.26 (do Ultrafiltro). *Se $\mathcal{F}$ é um filtro próprio num conjunto X , então existe um ultrafiltro $\mathfrak{u}$ em X tal que $\mathcal{F} \subseteq \mathfrak{u}$.*

Demonstração. O argumento que usamos é uma aplicação clássica do Lema de Zorn. Note que o conjunto $\mathbb{P} := \{\mathcal{G} \subseteq \wp(X) : \mathcal{F} \subseteq \mathcal{G} \text{ e } \mathcal{G} \text{ é filtro próprio}\}$ é não-vazio pois $\mathcal{F} \in \mathbb{P}$, o qual torna-se uma ordem parcial com a relação de inclusão. Agora, se $\mathcal{C} \subseteq \mathbb{P}$ for uma cadeia, então $C := \bigcup \mathcal{C} \in \mathbb{P}$ e $\mathcal{G} \subseteq C$ para todo $\mathcal{G} \in \mathbb{P}$, i.e., C é um limitante superior da cadeia $\mathcal{C}$. Pela arbitrariedade da cadeia tomada, segue do Lema de Zorn que existe $\mathfrak{u} \in \mathbb{P}$ maximal com respeito a inclusão. Logo, $\mathfrak{u}$ é um ultrafiltro que contém $\mathcal{F}$. $\square$

Observação 2.27. A demonstração acima fez uso explícito do Axioma da Escolha na encarnação do Lema de Zorn, o que pode levar o leitor curioso a se perguntar se isso poderia ser evitado. A resposta curta é “não”, enquanto a resposta honesta carece de outra pergunta: evitado em que sentido?

O leitor que espera uma prova para o **Lema do Ultrafiltro** realizável inteiramente em ZF deve tirar o cavalinho da chuva. Pode-se provar que ele independe dos axiomas de ZF, mostrando que o Axioma da Escolha é realmente necessário para prová-lo. Por

⁹A propriedade de ser compacto.

¹⁰Poderíamos atacar o problema pelo viés das *subnets*, mas eu não sou obrigado.

outro lado, o Lema do Ultrafiltro não é forte o suficiente para, juntamente com os demais axiomas de ZF, provar o Axioma da Escolha.

Por isso, costuma-se pensar no lema acima como um enfraquecimento do Axioma da Escolha. Tal qual seu primo mais forte, o Lema do Ultrafiltro tem outras encarnações surpreendentes em diversos contextos matemáticos. Ao longo do texto devemos esbarrar com algumas formulações equivalentes. O leitor curioso pode consultar o livro de Schechter [11] para um tratamento bastante cuidadoso de tais equivalências. $\triangle$

Exercício 2.28. Sejam $f: X \rightarrow Y$ uma função sobrejetora e $\mathfrak{u}$ um ultrafiltro em X . Mostre que o filtro $f(\mathfrak{u})$ induzido em Y é um ultrafiltro. $\circ$

Proposição 2.29. *Seja X um espaço topológico. São equivalentes:*

(Comp₁) X é compacto;

(Comp₂) todo ultrafiltro em X converge.

Demonstração. Se X é compacto e $\mathfrak{u}$ é um ultrafiltro, então existe um filtro próprio $\mathcal{F}$ convergente com $\mathfrak{u} \subseteq \mathcal{F}$, ou seja: $\mathfrak{u} = \mathcal{F}$ é convergente. A recíproca decorre do Lema do Ultrafiltro. $\square$

Observação 2.30. A fim de minimizar a aparente deslealdade com o leitor acostumado com a definição de compacidade via coberturas abertas, observamos que X é compacto (de acordo com a definição que adotamos acima) se, e somente se, toda cobertura de X por abertos admite subcobertura finita. De fato, se $\mathcal{U}$ é uma cobertura por abertos sem subcobertura finita, então $\mathcal{F} := \{X \setminus U : U \in \mathcal{U}\}$ é uma família de fechados com p.i.f., donde segue que existe um ultrafiltro $\mathfrak{u}$ que (contém $\mathcal{F}$ e) não converge. Deixamos os detalhes, bem como a recíproca, para o leitor. $\triangle$

A fim de ilustrar o poder de síntese das reformulações acima – e, como bônus, surpreender o leitor – provamos o próximo teorema, possivelmente um dos mais importantes da Topologia Geral.

Teorema 2.31 (Tychonoff). *O produto de espaços compactos é compacto.*

Demonstração. Seja $\{X_i : i \in \mathcal{I}\}$ uma família de espaços compactos e faça $X := \prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$. A fim de demonstrar o teorema, basta mostrar que todo ultrafiltro em X converge. Ora, se $\mathfrak{u}$ é um ultrafiltro em X , então o Exercício 2.28 garante que $\pi_i(\mathfrak{u})$ é um ultrafiltro em X_i para cada $i \in \mathcal{I}$. Como X_i é compacto, resulta que existe $x_i \in X_i$ com $\pi_i(\mathfrak{u}) \rightarrow x_i$, para cada $i \in \mathcal{I}$. Finalmente, pelo Lema 2.15, conclui-se que $\mathfrak{u} \rightarrow (x_i)_{i \in \mathcal{I}}$. $\square$

Observação 2.32. A demonstração acima merece alguns comentários no que se refere ao uso do Axioma da Escolha: a rigor, ele foi utilizado implicitamente na caracterização de compacidade (Comp₂), bem como ao escolhermos $x_i \in \lim \pi_i(\mathfrak{u})$ para cada i . É importante mencionar isso pois um olhar desatento poderia levar o leitor a conjecturar, erroneamente, que para provar o Teorema de Tychonoff bastaria usar o Lema do Ultrafiltro. Isso está longe de ser verdade¹¹.

Teorema 2.33 (Kelley). (Em ZF) *Se o produto arbitrário de espaços compactos é compacto, então vale o Axioma da Escolha.*

¹¹Mas a conjectura torna-se verdadeira se acrescentarmos a condição de Hausdorff.

Demonstração. Seja $\{X_i : i \in \mathcal{I}\}$ uma família não-vazia de conjuntos não-vazios e tome $p \notin \bigcup_{i \in \mathcal{I}} X_i$. Para cada $i \in \mathcal{I}$ chamamos $Y_i := X_i \cup \{p\}$ e munimos Y_i da *topologia compacta*¹² $\mathcal{T}_i := \{Y_i, \{p\}, \emptyset\}$. Por hipótese, o espaço $Y := \prod_{i \in \mathcal{I}} Y_i$ é compacto. Como a projeção $\pi_i : Y \rightarrow Y_i$ é contínua e $X_i \subsetneq Y_i$ é fechado para cada i , segue que $F_i := \pi_i^{-1}[X_i]$ é fechado em Y . Afirmamos que $\bigcap_{i \in \mathcal{I}} F_i \neq \emptyset$.

Como cada F_i é fechado em Y e este é compacto, basta mostrarmos que a família de fechados $\mathcal{F} := \{F_i : i \in \mathcal{I}\}$ tem a p.i.f., e neste ponto percebemos a importância de termos tomado o ponto p : dado um subconjunto finito $I \subseteq \mathcal{I}$, escolhemos $x_i \in X_i$ para cada $i \in I$ (somente finitas escolhas não carecem do Axioma da Escolha), e daí definimos $f \in Y$ como $f(i) := x_i$ se $i \in I$ e $f(i) = p$ caso $i \in \mathcal{I} \setminus I$, donde é fácil ver que $f \in \bigcap_{i \in I} F_i$.

Finalmente, observe que $\bigcap_{i \in \mathcal{I}} F_i = \prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$, mostrando a validade do Axioma da Escolha em sua forma clássica. $\square$

Essa observação é útil mesmo para o leitor que não se interessa por Fundamentos: uma vez que o Teorema de Tychonoff é equivalente ao Axioma da Escolha, assumi-lo como verdadeiro (sem demonstração) é tão perigoso quanto assumir o próprio Axioma da Escolha sem demonstração. Logo... $\triangle$

¹²A rigor, espaços são compactos, não suas topologias. No entanto, a preguiça aliada à liberdade poética me impedem de proibir tal expressão. Caio Oliveira, desculpe-me, mas eu não presto.

Capítulo 3

Convergência como protagonista

Os (agora distantes) Corolários 1.27 e 2.6, secretamente, sugerem uma mudança curiosa de perspectiva: a fim de determinar uma topologia em X , basta estipularmos os limites dos filtros de X . Além de ser (discutivelmente) mais honesto de um ponto de vista pedagógico¹, *espaços de convergência* apresentam algumas vantagens categoriais ausentes nos espaços topológicos.

Nosso objetivo nesta última parte é apresentar as ideias elementares referentes aos espaços de convergência. Faremos tudo num nível bastante introdutório, seguindo como referências principais: *Convergence Structures and Applications to Functional Analysis*, de Beattie e Butzmann [2], o recente *Convergence Foundations of Topology*, de Dolecki e Mynard [5], além do surpreendente *Handbook of Analysis and its Foundations*, de Eric Schechter [11].

3.1 Espaços de convergência

Fixado um conjunto X , recordemo-nos de que denotamos por $\text{Filt}(X)$ a família dos filtros próprios de X . A ideia de *convergência* permite (pelo menos) duas abordagens de formalização, cujas intuições são as seguintes:

1. por um lado, uma *convergência* em X deve ser uma regra L que a cada filtro $\mathcal{F} \in \text{Filt}(X)$ associa um subconjunto $L(\mathcal{F}) \subseteq X$, o qual corresponde aos pontos de X para os quais o filtro $\mathcal{F}$ converge;
2. por outro lado, uma *convergência* em X deve estabelecer uma relação binária R entre filtros próprios e pontos de X , onde $\mathcal{F} R x$ significa que o filtro $\mathcal{F}$ converge (segundo R) para x .

Claramente as duas abordagens são equivalentes: em geral, para conjuntos A e B , podemos associar a cada função $g: A \rightarrow \wp(B)$ a relação binária R_g definida por

$$a R_g b \Leftrightarrow b \in g(a),$$

o que determina uma bijeção $R: \wp(B)^A \rightarrow \text{Rel}(A, B)$. Esta observação justifica as transições que faremos entre os dois tipos de abordagem.

¹Entender a noção de convergência me parece um pouco mais imediato do que compreender a noção de aberto.

Uma (estrutura de) **convergência**² em X é uma função

$$\mathcal{L}: \text{Filt}(X) \rightarrow \wp(X), \quad (3.1)$$

que também denotaremos por $\lim_X$ (ou apenas $\lim$) quando for conveniente. Como de costume, o par $(X, \mathcal{L})$ será chamado de **espaço de convergência**. Levando em consideração a observação anterior, definimos uma relação binária $\rightarrow_{\mathcal{L}}$, de modo que para cada filtro $\mathcal{F} \in \text{Filt}(X)$ e $x \in X$ escrevemos

$$\mathcal{F} \rightarrow_{\mathcal{L}} x \Leftrightarrow x \in \mathcal{L}(\mathcal{F}), \quad (3.2)$$

e dizemos que o filtro $\mathcal{F}$ **converge para x com respeito a $\mathcal{L}$** . Quando a convergência $\mathcal{L}$ estiver clara pelo contexto, escreveremos “ $\mathcal{F} \rightarrow x$ ” ou “ $\mathcal{F} \rightarrow_X x$ ” em vez de “ $\mathcal{F} \rightarrow_{\mathcal{L}} x$ ”.

Naturalmente, se $(X, \mathcal{L})$ é um espaço de convergência, faz sentido dizer que uma *net* $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ em x converge para $x \in X$ se o filtro induzido pela *net* convergir para x , i.e., se ocorrer $(x_d)_d^{\uparrow} \rightarrow_{\mathcal{L}} x$, o que por economia denotamos como $x_d \rightarrow_{\mathcal{L}} x$. Em particular, em espaços de convergência faz sentido falar de sequências convergentes.

De modo análogo, podemos estender um pouco mais o domínio de $\mathcal{L}$: dado um pré-filtro³ $\mathcal{B}$ em X , declaramos $\mathcal{L}(\mathcal{B}) := \mathcal{L}(\mathcal{B}^{\uparrow})$, o que está bem definido pois um pré-filtro $\mathcal{B}$ determina um único filtro próprio $\mathcal{B}^{\uparrow}$ em X .

Uma vez definidos os objetos, devemos determinar as setas entre eles, trabalho trivial para o leitor que assimilou com cuidado as diversas definições de continuidade apresentadas neste capítulo. Dados espaços de convergência X e Y , uma função $f: X \rightarrow Y$ é **contínua** se para qualquer $\mathcal{F} \in \text{Filt}(X)$ ocorrer

$$f \left[\lim_X(\mathcal{F}) \right] \subseteq \lim_Y(f(\mathcal{F})), \quad (3.3)$$

expressão que fica mais limpa se desistirmos de explicitar as convergências, escrevendo

$$f[\lim(\mathcal{F})] \subseteq \lim(f(\mathcal{F})),$$

exatamente o que vimos no segundo item do Corolário 2.6. Reescrevendo (3.3) em termos de (3.2), segue que f é contínua se para quaisquer $\mathcal{F} \in \text{Filt}(X)$ e $x \in X$ valer que

$$\mathcal{F} \rightarrow_X x \Rightarrow f(\mathcal{F}) \rightarrow_Y f(x). \quad (3.4)$$

Obtemos assim uma categoria, que será chamada de **CONV**, cujos objetos e setas são espaços de convergência e funções contínuas entre tais espaços, respectivamente.

Exercício 3.1. Convença-se de que **CONV** é, de fato, uma *categoria*. Dica: para funções $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$ e um filtro $\mathcal{F} \in \text{Filt}(X)$, vale a igualdade

$$(g \circ f)(\mathcal{F}) = g(f(\mathcal{F})),$$

pois os filtros $(g \circ f)(\mathcal{F})$ e $g(f(\mathcal{F}))$ são gerados pela mesma base⁴. ◦

²Estamos seguindo a nomenclatura de Schechter [11], que é menos restritiva. Nas outras referências adotadas [2, 5], uma estrutura de convergência satisfaz condições adicionais (veja o Exemplo 3.3).

³Lembre-se: adotamos a expressão “pré-filtro” para nos referirmos a bases de filtros próprios.

⁴Pode ser edificante rever o Lema 2.1.

Exemplo 3.2 (Convergências topológicas). Claramente, espaços topológicos são espaços de convergência: se $(X, \mathcal{T})$ é um espaço topológico, basta definirmos

$$\lim_{\mathcal{T}}(\mathcal{F}) := \{x \in X : \mathcal{N}_x \subseteq \mathcal{F}\}$$

para cada $\mathcal{F} \in \text{Filt}(X)$.

Reciprocamente, se $(X, \mathcal{L})$ é um espaço de convergência, podemos definir a família

$$\mathcal{T}_{\mathcal{L}} := \{A \subseteq X : \forall \mathcal{F} \in \text{Filt}(X) (\lim \mathcal{F} \cap A \neq \emptyset \Rightarrow A \in \mathcal{F})\}, \quad (3.5)$$

que nos dá uma topologia em X (por quê?). Um modo mais ou menos razoável de intuir a definição (3.5) consiste em observar duas coisas:

1. quando ocorre $\mathcal{F} \rightarrow x$, podemos pensar que o filtro $\mathcal{F}$ nos dá várias noções de *vizinhança* em torno de x , no sentido de que cada $V \in \mathcal{F}$ é uma *vizinhança* de x ;
2. ao dizermos que um subconjunto A é aberto, *espera-se* que em torno de cada $x \in A$ exista uma vizinhança de x inteiramente contida em A – e, mais ainda, gostaríamos que todos concordassem com isso.

Ora, como as vizinhanças de $x \in A$ são determinadas pelos filtros $\mathcal{F}$ que verificam $\mathcal{F} \rightarrow x$, estamos pedindo na verdade que exista $V \in \mathcal{F}$ com $V \subseteq A$, o que acarreta $A \in \mathcal{F}$ (por $\mathcal{F}$ ser filtro). Daí, por esperarmos que todos os filtros concordem com isso, recaímos na definição (3.5).

Cabe observar que a topologia $\mathcal{T}_{\mathcal{L}}$ induz uma convergência em X , digamos $\lim$, mas esta última não coincide, necessariamente, com a original. De fato, se $\mathcal{F} \rightarrow x$ (na convergência original de X) e $A \subseteq X$ é aberto (membro de $\mathcal{T}_{\mathcal{L}}$) com $x \in A$, então $A \in \mathcal{F}$ (pela definição de $\mathcal{T}_{\mathcal{L}}$), mostrando que $x \in \lim \mathcal{F}$ (na convergência induzida pela topologia $\mathcal{T}_{\mathcal{L}}$) e, conseqüentemente,

$$\mathcal{L}(\mathcal{F}) \subseteq \lim(\mathcal{F}).$$

Como de costume, uma convergência $\mathcal{L}$ para a qual exista uma topologia $\mathcal{T}$ com $\mathcal{L} = \lim_{\mathcal{T}}$ é chamada de **convergência topológica**⁵. •

Exemplo 3.3 (Convergências pré-topológicas). Fixado um conjunto X e uma família $\mathcal{V} := \{\mathcal{V}_x : x \in X\}$, onde cada $\mathcal{V}_x$ é um filtro próprio e centrado em x , podemos definir uma convergência em X , declarando

$$\lim_{\mathcal{V}}(\mathcal{F}) := \{x \in X : \mathcal{V}_x \subseteq \mathcal{F}\}$$

para cada filtro $\mathcal{F} \in \text{Filt}(X)$. Observemos algumas propriedades desta convergência – no que segue, por simplicidade escrevemos $\mathcal{F} \rightarrow_{\mathcal{V}} x$ para indicar $x \in \lim_{\mathcal{V}}(\mathcal{F})$.

- i. Se $x \in X$ e $\mathcal{F}, \mathcal{G} \in \text{Filt}(X)$ são tais que $\mathcal{F} \rightarrow_{\mathcal{V}} x$ e $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$, então $\mathcal{G} \rightarrow_{\mathcal{V}} x$. Em particular, em tal cenário, fica assegurando que, se $(x_n)_{n \in \omega}$ é uma sequência tal que $x_n \rightarrow_{\mathcal{V}} x$, então $x_{n_k} \rightarrow_{\mathcal{V}} x$ qualquer que seja a subsequência $(x_{n_k})_{k \in \omega}$ de $(x_n)_{n \in \omega}$.
- ii. Lembrando que $\mathbf{u}_x := \{A \subseteq X : x \in A\}$, temos necessariamente $\mathbf{u}_x \rightarrow_{\mathcal{V}} x$.
- iii. Por construção, o filtro $\mathcal{V}_x$ é o menor filtro que converge para x .

⁵Mas eu não ligo se o leitor preferir “topologizável”.

Convergências satisfazendo a primeira condição são ditas **isótonas**, ao passo que convergências satisfazendo a segunda condição são **centradas**⁶. Finalmente, uma convergência isótônica e centrada é chamada de **pré-topologia** se para cada ponto x do espaço de convergência existe um filtro próprio $\mathcal{F}_x$ com $\mathcal{F}_x \rightarrow x$ e tal que

$$\forall \mathcal{F} \in \text{Filt}(X) \quad \mathcal{F} \rightarrow x \Rightarrow \mathcal{F}_x \subseteq \mathcal{F}.$$

Pelo que observamos acima, a convergência $\lim_{\mathcal{V}}$ induzida pela família de filtros centrados $\mathcal{V} := \{\mathcal{V}_x : x \in X\}$ é uma pré-topologia em X . Não é difícil ver que, na verdade, toda pré-topologia é induzida por uma família de filtros como acima.

De fato, dada uma pré-topologia $(X, \mathcal{L})$, para cada $x \in X$ chame por $\mathcal{H}_x$ o menor filtro que converge para x . Note que $\mathcal{H}_x$ é centrado em x pois $\mathcal{L}$ é centrada e assim $\mathbf{u}_x \rightarrow_{\mathcal{L}} x$, acarretando $\mathcal{H}_x \subseteq \mathbf{u}_x$ pela minimalidade de $\mathcal{H}_x$ com respeito à convergência. Afirmamos então que a família de filtros $\mathcal{H} := \{\mathcal{H}_x : x \in X\}$ induz precisamente a pré-topologia $\mathcal{L}$. A fim de comprovarmos tal afirmação, precisamos verificar a igualdade

$$\mathcal{L}(\mathcal{F}) = \lim_{\mathcal{H}}(\mathcal{F})$$

para qualquer $\mathcal{F} \in \text{Filt}(X)$, o que por sua vez se traduz na equivalência

$$\mathcal{F} \rightarrow_{\mathcal{L}} x \Leftrightarrow \mathcal{F} \rightarrow_{\mathcal{H}} x,$$

para qualquer $x \in X$. Ora, por um lado $\mathcal{F} \rightarrow_{\mathcal{L}} x$ implica $\mathcal{H}_x \subseteq \mathcal{F}$ (pela minimalidade de $\mathcal{H}_x$), e daí $\mathcal{F} \rightarrow_{\mathcal{H}} x$. Por outro lado, se $\mathcal{F} \rightarrow_{\mathcal{H}} x$, então $\mathcal{H}_x \subseteq \mathcal{F}$, e por termos $\mathcal{H}_x \rightarrow x$ com $\mathcal{L}$ isótônica, obtemos $\mathcal{F} \rightarrow_{\mathcal{L}} x$.

Isso nos dá o direito formal de, alternativamente, dizer que um **espaço pré-topológico** é um par $(X, \mathcal{V})$, onde X é um conjunto e $\mathcal{V} := \{\mathcal{V}_x : x \in X\}$ é uma família de filtros em X , com cada $\mathcal{V}_x$ centrado em x – opção adotada por Schechter [11]. •

Exercício 3.4. Dado um espaço de convergência $(X, \mathcal{L})$ isótono e centrado, construa uma família $\mathcal{V} := \{\mathcal{V}_x : x \in X\}$ de filtros próprios de X , de modo que cada $\mathcal{V}_x$ seja centrado em x e, para cada $\mathcal{F} \in \text{Filt}(X)$, se verifique

$$\mathcal{F} \rightarrow_{\mathcal{L}} x \Rightarrow \mathcal{V}_x \subseteq \mathcal{F}.$$

Dica: interseção qualquer de filtros próprios é um filtro próprio. ◦

Exemplo 3.5 (Convergência q.t.p.). Seja $(X, \mathcal{A}, \mu)$ um espaço de medida. Dados um filtro próprio $\mathcal{F}$ em $\mathbb{R}^X$ e um ponto $x \in X$, faz sentido cozinhar o filtro próprio

$$\pi_x \mathcal{F} := \{\pi_x[F] : F \in \mathcal{F}\} = \{\{f(x) : f \in F\} : F \in \mathcal{F}\}$$

em $\mathbb{R}$, onde $\pi_x : \mathbb{R}^X \rightarrow \mathbb{R}$ é a projeção/avaliação na coordenada x . Por simplicidade, vamos escrever $\mathcal{F}_x$ em vez de $\pi_x \mathcal{F}$.

Podemos então induzir uma convergência λ em $\mathbb{R}^X$ que leve em consideração simultaneamente tanto a topologia usual de $\mathbb{R}$ quanto a medida μ em X . Mais precisamente, dado um filtro próprio $\mathcal{F}$ em $\mathbb{R}^X$, definimos

$$\lambda(\mathcal{F}) := \{f \in \mathbb{R}^X : \exists N \in \mathcal{A} \text{ com } \mu(N) = 0 \text{ tal que } \forall x \in X \setminus N \quad \pi_x \mathcal{F} \rightarrow f(x)\},$$

i.e., $\mathcal{F} \rightarrow_{\lambda} f$ se existe um subconjunto $N \subseteq X$ de medida nula tal que $\pi_x \mathcal{F} \rightarrow f(x)$ para cada $x \in X \setminus N$. Em outras palavras, $\mathcal{F} \rightarrow_{\lambda} f$ se, e somente se, $\mathcal{F}_x \rightarrow f(x)$ a menos de um conjunto de medida nula, o que costuma ser abreviado na expressão $\mathcal{F} \rightarrow f$ q.t.p.

⁶Alertamos o leitor para o seguinte: em [2, 5], “convergências” são as coisas que chamamos de “convergências isótonas e centradas”.

Classicamente em Teoria da Medida, a definição acima é restrita para sequências de funções: $f_n \rightarrow f$ q.t.p se $f_n(x) \rightarrow f(x)$ para todo x no complementar de um conjunto de medida nula. Não é difícil notar que ao substituímos o filtro $\mathcal{F}$ anterior pelo filtro $(f_n)_n^\uparrow$ reobtemos a definição para sequências.

Embora a nossa definição de convergência não exija nada de $\lambda: \text{Filt}(\mathbb{R}^X) \rightarrow \wp(\mathbb{R}^X)$, ela vem de fábrica com duas boas propriedades observadas no exemplo anterior:

- λ é centrada, pois se $\mathbf{u}_f := \{F \subseteq \mathbb{R}^X : f \in F\}$, então para cada $x \in \mathbb{R}$ temos

$$(\mathbf{u}_f)_x := \{\{g(x) : g \in F\} : F \in \mathbf{u}_f\} = \{U \subseteq \mathbb{R} : f(x) \in U\} =: \mathbf{u}_{f(x)},$$

com $\mathbf{u}_{f(x)} \rightarrow f(x)$ pois tal convergência (em $\mathbb{R}$) é centrada;

- λ é isótoma, pois se $\mathcal{F}$ e $\mathcal{G}$ são filtros próprios em $\mathbb{R}^X$, com $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$ e $\mathcal{F} \rightarrow_\lambda f$, então existe $N \subseteq X$ com $\mu(N) = 0$ e $\mathcal{F}_x \rightarrow f(x)$ para todo $x \in X \setminus N$, donde a isotonia da convergência em $\mathbb{R}$ e a inclusão $\mathcal{F}_x \subseteq \mathcal{G}_x$ nos garantem $\mathcal{G}_x \rightarrow f(x)$ e, consequentemente, $\mathcal{G} \rightarrow_\lambda f$.

No entanto, em geral λ não é uma convergência pré-topológica! Com efeito, o argumento a seguir depende apenas de λ satisfazer a igualdade $\lambda(\{x\}) := 0$ para qualquer ponto x de X . Fixada uma função $f \in \mathbb{R}^X$, tomamos para cada par $(a, n) \in X \times \omega$ uma função $f_n^a: X \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$f_n^a(x) \rightarrow f(x) \Leftrightarrow x \neq a,$$

donde a hipótese sobre λ nos garante que $\mathcal{F}^a := (f_n^a)_n^\uparrow \rightarrow f$ q.t.p. Tomamos então o filtro próprio $\mathcal{F} := \bigcap_{a \in X} \mathcal{F}^a$ e afirmamos que $\mathcal{F} \not\rightarrow f$ q.t.p: de fato, como $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{F}_a$ para todo a , segue que para cada x devemos ter $\mathcal{F}_x \subseteq \mathcal{F}_x^a$, de modo que se ocorresse $\mathcal{F}_x \rightarrow f(x)$, a isotonia acarretaria $f_n^a(x) \rightarrow f(x)$, contrariando a escolha das funções f_n^a . Logo, não existe um filtro $\mathcal{H}_f$ em $\mathbb{R}^X$ com a propriedade de ser o *menor* que converge para f : se existisse, então teríamos $\mathcal{H}_f \subseteq \mathcal{F}$ e, consequentemente, $\mathcal{F} \rightarrow f$. •

3.2 Reminiscências topológicas

Nossos comentários iniciais sugerem que parte do comportamento dos espaços topológicos se preserva no cenário geral dos espaços de convergência – e o exemplo sobre convergência q.t.p evidencia que mesmo em contextos não-patológicos a generalização é estrita. Vamos investigar os paralelos um pouco mais de perto.

Começamos fixando um conjunto X , um espaço de convergência $(Y, \mathcal{L})$ e uma função $f: X \rightarrow Y$. Como no caso topológico, gostaríamos de induzir uma convergência em X que torne f contínua. No caso em que $\mathcal{L}$ é centrada, temos a princípio duas opções triviais que devemos descartar.

- A *convergência vazia* $\phi: \text{Filt}(X) \rightarrow \wp(X)$, que faz $\phi(\mathcal{F}) := \emptyset$ para todo filtro próprio $\mathcal{F}$ em X , torna o mapa $f: (X, \phi) \rightarrow (Y, \mathcal{L})$ contínuo por vacuidade – não há filtros convergentes em X !⁷
- A *convergência discreta* $\delta: \text{Filt}(X) \rightarrow \wp(X)$, que faz $\delta(\mathcal{F}) := \{x \in X : \mathbf{u}_x \subseteq \mathcal{F}\}$ para todo filtro próprio $\mathcal{F}$ em X , torna a função $f: (X, \delta) \rightarrow (Y, \mathcal{L})$ contínua pois os únicos filtros convergentes de X são os ultrafiltros principais – e $f(\mathbf{u}_x) = \mathbf{u}_{f(x)}$ para qualquer $x \in X$, que converge para $f(x)$ por $\mathcal{L}$ ser centrada.

⁷Note que a hipótese de $\mathcal{L}$ ser centrada foi irrelevante neste caso.

Para a surpresa de nenhum leitor, a convergência discreta induz precisamente a topologia discreta em X : seguindo a receita de (3.5), a topologia induzida em X por δ é tal que um subconjunto $A \subseteq X$ é aberto se, e somente se, $A \in \mathcal{F}$ para quaisquer $x \in A$ e $\mathcal{F} \in \text{Filt}(X)$ com $\mathcal{F} \rightarrow_\delta x$. Como o único filtro que converge para x com respeito a δ é o ultrafiltro principal $\mathbf{u}_x$ sobre x , segue que todo subconjunto de X é aberto. Por sua vez, a convergência vazia não tem contraparte topológica, posto que ela nem é centrada.

Em ambos os casos, a escassez de filtros convergentes garantiu a continuidade da f . Por isso, a fim de obtermos uma convergência mais *interessante*, devemos *acrescentar* filtros convergentes, o que sugere uma relação de ordem entre convergências: dadas duas convergências λ e μ sobre o mesmo conjunto X , dizemos que λ é **mais forte** do que μ , o que indicamos por $\mu \preceq \lambda$, se para todo filtro próprio $\mathcal{F}$ em X valer

$$\lambda(\mathcal{F}) \subseteq \mu(\mathcal{F}). \quad (3.6)$$

Como o leitor deve suspeitar, a terminologia acima é oriunda do contexto topológico. Intuitivamente, se mais filtros convergem, então há menos abertos⁸. Logo, se $\mu \preceq \lambda$, então (3.6) nos diz que mais filtros convergem com respeito a μ do que com respeito a λ , e daí $\mathcal{T}_\mu \subseteq \mathcal{T}_\lambda$. Evidentemente, $\preceq$ é uma ordem parcial na família das convergências em X .

Essa breve digressão teve a vantagem de indicar nosso próximo passo: determinar, caso exista, a “mais fraca” convergência em X que torna $f: X \rightarrow Y$ contínua. No caso topológico, a ideia seria tomar as pré-imagens em X dos abertos de Y e então considerar a menor topologia que contém tais abertos. Essencialmente faremos a mesma coisa.

Proposição 3.6. *Sejam X um conjunto, $(Y, \mathcal{L})$ um espaço de convergência e $f: X \rightarrow Y$ uma função. A regra*

$$f^{-1}\mathcal{L}(\mathcal{F}) := f^{-1}[\mathcal{L}(f(\mathcal{F}))]$$

determina uma convergência em X que torna $f: (X, f^{-1}\mathcal{L}) \rightarrow (Y, \mathcal{L})$ contínua. Além disso, se $\mathcal{L}$ for centrada ou isótona, então $f^{-1}\mathcal{L}$ também será centrada ou isótona, respectivamente. Por fim, se λ é outra convergência em X com $f: (X, \lambda) \rightarrow (Y, \mathcal{L})$ contínua, então $f^{-1}\mathcal{L} \preceq \lambda$.

Demonstração. Naturalmente, $f^{-1}\mathcal{L}$ é uma convergência, por construção. Agora, se $\mathcal{F}$ é um filtro próprio em X com $\mathcal{F} \rightarrow_{f^{-1}\mathcal{L}} x$, então $x \in f^{-1}[\mathcal{L}(f(\mathcal{F}))]$, donde segue que $f(x) \in \mathcal{L}(f(\mathcal{F}))$, o que por sua vez significa $f(\mathcal{F}) \rightarrow_{\mathcal{L}} f(x)$, mostrando que f é contínua.

- Se $\mathcal{L}$ é centrada e $x \in X$, então $f(\mathbf{u}_x) = \mathbf{u}_{f(x)}$, de modo que $f(x) \in \mathcal{L}(f(\mathbf{u}_x))$ e, conseqüentemente, $x \in f^{-1}[\mathcal{L}(f(\mathbf{u}_x))] := f^{-1}\mathcal{L}(\mathbf{u}_x)$, i.e., $\mathbf{u}_x \rightarrow_{f^{-1}\mathcal{L}} x$.
- Se $\mathcal{L}$ é isótona e $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ são filtros próprios de X com $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$, então

$$f(\mathcal{F}) \subseteq f(\mathcal{G}) \Rightarrow \mathcal{L}(f(\mathcal{F})) \subseteq \mathcal{L}(f(\mathcal{G})) \Rightarrow f^{-1}[\mathcal{L}(f(\mathcal{F}))] \subseteq f^{-1}[\mathcal{L}(f(\mathcal{G}))],$$

mostrando que $f^{-1}\mathcal{L}$ também é isótona.

Finalmente, note que se $f: (X, \lambda) \rightarrow (Y, \mathcal{L})$ é contínua e $x \in \lambda(\mathcal{F})$ para algum filtro próprio $\mathcal{F}$ em X , então pela continuidade temos $f(x) \in \mathcal{L}(f(\mathcal{F}))$ e, por definição, $x \in f^{-1}\mathcal{L}(\mathcal{F})$. Pela arbitrariedade do ponto x tomado, resulta $\lambda(\mathcal{F}) \subseteq f^{-1}\mathcal{L}(\mathcal{F})$, como queríamos. $\square$

⁸Pense nos filtros como pessoas de algum grupo e nos abertos como sendo os horários disponíveis para realizar uma reunião entre todos os participantes...

Explicitamente, $f^{-1}\mathcal{L}$ é a convergência mais fraca em X que torna $f: X \rightarrow Y$ contínua com respeito à convergência $\mathcal{L}$. Em particular, se $X \subseteq Y$, então a inclusão $i: X \hookrightarrow Y$ induz naturalmente a convergência $i^{-1}\mathcal{L}$ em X , o que permite chamá-lo de *subespaço* de convergência de Y .

De modo análogo, dada uma família $\{(Y_i, \mathcal{L}_i) : i \in \mathcal{I}\}$ de espaços de convergência e funções $f_i: X \rightarrow Y_i$, existe a mais fraca convergência em X que torna cada uma das funções f_i contínuas, como sugere o próximo

Exercício 3.7. Nas notações acima, mostre que a convergência procurada é dada pela regra

$$\mathcal{F} \mapsto \bigcap_{i \in \mathcal{I}} f_i^{-1} [\mathcal{L}_i(f_i(\mathcal{F}))].$$

O que ocorre se cada $\mathcal{L}_i$ for centrada? E se todas forem isótonas? ◦

Vamos chamar a convergência acima de **convergência fraca** induzida pelas funções $f_i: X \rightarrow Y_i$, que denotaremos $\bigvee_{i \in \mathcal{I}} f_i^{-1}\mathcal{L}_i$ por razões secretas. Assim como ocorre com sua contraparte topológica, vale o seguinte:

Proposição 3.8. Nas notações acima, uma função $g: (Z, \lambda) \rightarrow (X, \bigvee_{i \in \mathcal{I}} f_i^{-1}\mathcal{L}_i)$ é contínua se, e somente se, $f_i \circ g: (Z, \lambda) \rightarrow (Y_i, \mathcal{L}_i)$ é contínua para cada $i \in \mathcal{I}$.

Demonstração. É claro que $f_i \circ g$ é contínua sempre que g é contínua. Para a recíproca, note que se $\mathcal{H}$ é filtro próprio em Z e $\mathcal{H} \rightarrow_\lambda z$, então $(f_i \circ g)(\mathcal{H}) \rightarrow_{\mathcal{L}_i} f_i(g(z))$ para cada $i \in \mathcal{I}$, mostrando que $g(z) \in f_i^{-1} [\mathcal{L}_i((f_i \circ g)(\mathcal{H}))]$, donde o resultado segue pela descrição da convergência em X bem como pelo Exercício 3.1. □

Observação 3.9. Talvez o leitor atento esteja se perguntando algo como

as considerações anteriores generalizam mesmo os resultados análogos no contexto topológico?

Em outras palavras, por exemplo, se a convergência $\mathcal{L}$ em Y for induzida por uma topologia, então a convergência $f^{-1}\mathcal{L}$ também é induzida por uma topologia? Embora seja possível responder (afirmativamente) de modo direto, isso suscita um problema mais imediato: quais condições uma convergência deve satisfazer para que possa ser topologizável. Dediquemo-nos a isso a partir daqui. △

Um dos modos de responder a pergunta feita na observação depende da análise do comportamento do *operador aderência* (a.k.a. fecho) em espaços de convergência. Para tanto, fixados conjuntos A e $\mathcal{B}$, escrevemos $\mathcal{B}\#A$ para indicar que $B \cap A \neq \emptyset$ para todo $B \in \mathcal{B}$. Daí, para um subconjunto S de um espaço de convergência $(X, \mathcal{L})$, definimos

$$\text{ad}_{\mathcal{L}}(S) := \bigcup_{\substack{\mathcal{F} \in \text{Filt}(X) \\ \mathcal{F} \# S}} \mathcal{L}(\mathcal{F}),$$

a **aderência** de S em X .

Exercício 3.10. Mostre que se $(X, \mathcal{T})$ é um espaço topológico, então $\overline{S} = \text{ad}_{\lim_{\mathcal{T}}}(S)$, onde $\overline{S}$ denota o fecho (topológico) de S em X e $\lim_{\mathcal{T}}$ denota a convergência em X induzida pela topologia $\mathcal{T}$. ◦

Não é difícil se convencer de que a correspondência $\text{ad}_{\mathcal{L}}(\bullet) : \wp(X) \rightarrow \wp(X)$ tem as seguintes propriedades:

- $\text{ad}_{\mathcal{L}}(\emptyset) = \emptyset$;
- $A \subseteq B \subseteq X \Rightarrow \text{ad}_{\mathcal{L}}(A) \subseteq \text{ad}_{\mathcal{L}}(B)$;
- $\text{ad}_{\mathcal{L}}(A \cup B) = \text{ad}_{\mathcal{L}}(A) \cup \text{ad}_{\mathcal{L}}(B)$.

No caso particular em que $\mathcal{L}$ é centrada ($u_x \rightarrow x$ para todo x), ainda podemos garantir que $A \subseteq \text{ad}_{\mathcal{L}}(A)$ para todo $A \subseteq X$. Ao aliarmos tais observações com o exercício anterior, a comparação da aderência com o fecho topológico torna-se inevitável. A diferença fundamental se esconde num detalhe sutil: a idempotência.

Teorema 3.11. *Seja $(X, \mathcal{L})$ uma convergência. Então $\mathcal{L}$ é topologizável se, e somente se, $\mathcal{L}$ é uma pré-topologia satisfazendo $\text{ad}_{\mathcal{L}}(\text{ad}_{\mathcal{L}}(A)) = \text{ad}_{\mathcal{L}}(A)$ para todo $A \subseteq X$.*

Demonstração. Se $\mathcal{T}$ é uma topologia com $\lim_{\mathcal{T}} = \mathcal{L}$, então é claro que $\mathcal{L}$ é uma pré-topologia satisfazendo $\text{ad}_{\mathcal{L}} \circ \text{ad}_{\mathcal{L}} = \text{ad}_{\mathcal{L}}$. Reciprocamente, suponha que a convergência $\mathcal{L}$ seja induzida por uma família $\mathcal{H} := \{\mathcal{H}_x : x \in X\}$ de filtros centrados e tal que $\text{ad}_{\mathcal{L}} \circ \text{ad}_{\mathcal{L}} = \text{ad}_{\mathcal{L}}$. A hipótese sobre $\text{ad}_{\mathcal{L}}$ nos permite obter uma topologia $\mathcal{T}$ ao declararmos $F \subseteq X$ fechado se, e somente se, ocorrer $F = \text{ad}_{\mathcal{L}}(F)$. Resta mostrarmos que $\lim_{\mathcal{T}} = \mathcal{L}$.

Note que a convergência $\lim_{\mathcal{T}}$ também é pré-topológica: seus filtros centrados são da forma $\mathcal{N}_x := \{W \subseteq X : \exists U \in \mathcal{T} \text{ tal que } x \in U \subseteq W\}$. Dito isso, afirmamos que $\mathcal{N}_x = \mathcal{H}_x$ para cada $x \in X$. Por um lado, se $A \in \mathcal{N}_x$, então existe $F \subseteq X$ com $\text{ad}_{\mathcal{L}}(F) = F$ e $x \in X \setminus F \subseteq A$. Como $x \in \mathcal{L}(\mathcal{H}_x)$, deve existir $H \in \mathcal{H}_x$ com $H \cap F = \emptyset$ (caso contrário teríamos $x \in \text{ad}_{\mathcal{L}}(F)$) e, por conseguinte, $H \subseteq X \setminus F$, acarretando $A \in \mathcal{H}_x$.

Por outro lado, se $A \in \mathcal{H}_x$ e ocorrer $X \setminus A \subsetneq \text{ad}_{\mathcal{L}}(X \setminus A)$, então

$$B := \bigcap_{\substack{\mathcal{F} \in \text{Filt}(X) \\ \mathcal{F} \# X \setminus A}} X \setminus \mathcal{L}(\mathcal{F}) \subsetneq A,$$

e afirmamos que $x \in B$ com $B \in \mathcal{T}$: $x \in B$ pois, do contrário, existiria um filtro próprio $\mathcal{F}$ com $\mathcal{F} \# (X \setminus A)$ e $x \in \mathcal{L}(\mathcal{F})$, o que só poderia ocorrer com $\mathcal{H}_x \subseteq \mathcal{F}$ (por que isso nos dá uma contradição?); por sua vez, $B \in \mathcal{T}$ pois $X \setminus B = \text{ad}_{\mathcal{L}}(X \setminus A)$ implica em $\text{ad}_{\mathcal{L}}(X \setminus B) = \text{ad}_{\mathcal{L}}(X \setminus A) = X \setminus B$. Logo, $\mathcal{H}_x \subseteq \mathcal{N}_x$.

Finalmente, como ambas são pré-topologias, temos

$$\mathcal{F} \rightarrow_{\mathcal{L}} x \Leftrightarrow \mathcal{H}_x \subseteq \mathcal{F} \Leftrightarrow \mathcal{N}_x \subseteq \mathcal{F} \Leftrightarrow \mathcal{F} \rightarrow_{\lim_{\mathcal{T}}} x,$$

como queríamos. □

3.3 Breves considerações categoriais

Sejam X e Y espaços de convergência, com ambas isótonas e centradas. Podemos considerar o conjunto $\mathcal{C}(X, Y)$ de todas as funções contínuas da forma $X \rightarrow Y$. Se estivéssemos no contexto topológico, teríamos diversas topologias legítimas sobre $\mathcal{C}(X, Y)$. Embora a situação não seja diferente no atual contexto, CONV nos permite dotar $\mathcal{C}(X, Y)$ de uma convergência mais natural do que as outras – e que não costuma admitir paralelo topológico.

Vamos denotar por $e_{X,Y}: \mathcal{C}(X,Y) \times X \rightarrow Y$ a função de avaliação que associa *naturalmente* cada par $(f,x) \in \mathcal{C}(X,Y) \times X$ ao correspondente $f(x) \in Y$. A **convergência natural em $\mathcal{C}(X,Y)$** , também chamada de **convergência contínua**, é definida da seguinte forma: dado um filtro $\mathcal{F}$ em $\mathcal{C}(X,Y)$, diremos que $\mathcal{F}$ converge para $f \in \mathcal{C}(X,Y)$ se, para quaisquer $x \in X$ e $\mathcal{H} \in \text{Filt}(X)$, valer que

$$\mathcal{H} \rightarrow x \Rightarrow \mathcal{F}(\mathcal{H}) \rightarrow f(x), \quad (3.7)$$

onde $\mathcal{F}(\mathcal{H})$ é o filtro gerado pelos conjuntos da forma $FH := \{f(h) : f \in F \text{ e } h \in H\}$, para $F \in \mathcal{F}$ e $H \in \mathcal{H}$. Não é difícil se convencer de que a convergência natural em $\mathcal{C}(X,Y)$ é isótona e centrada – desde que as convergências de X e Y também sejam⁹. Qual a relação de tal definição com a função avaliação?

Proposição 3.12. *A convergência natural em $\mathcal{C}(X,Y)$ é a convergência mais fraca a tornar a função $e_{X,Y}$ contínua.*

Demonstração. Dado um filtro $\mathcal{G}$ em $\mathcal{C}(X,Y) \times X$ com $\mathcal{G} \rightarrow (f,x)$ na convergência produto, temos $\mathcal{F} := \pi_{\mathcal{C}(X,Y)}(\mathcal{G}) \rightarrow f$ e $\mathcal{H} := \pi_X(\mathcal{G}) \rightarrow x$. Agora, pela definição da convergência natural, temos $\mathcal{F}(\mathcal{H}) \rightarrow f(x)$. O pulo do gato consiste em observar que $\mathcal{F}(\mathcal{H}) \subseteq e_{X,Y}(\mathcal{G})$: por um lado, dado $A \in \mathcal{F}(\mathcal{H})$, existem $F \in \mathcal{F}$ e $H \in \mathcal{H}$ com $FH \subseteq A$, com $F = \pi_{\mathcal{C}(X,Y)}[G_0]$ e $H = \pi_X[G_1]$ para certos $G_0, G_1 \in \mathcal{G}$; por outro lado, $G := G_0 \cap G_1 \in \mathcal{G}$ e $e_{X,Y}[G] \subseteq FH$, donde segue que $A \in e_{X,Y}(\mathcal{G})$.

Agora, se λ é outra convergência em $\mathcal{C}(X,Y)$ com tal propriedade e $\mathcal{F}$ é um filtro em $\mathcal{C}(X,Y)$ com $\mathcal{F} \rightarrow_\lambda f$, mostraremos que vale (3.7): dado um filtro $\mathcal{H}$ em X com $\mathcal{H} \rightarrow x$, temos

$$\mathcal{F} \otimes \mathcal{H} := \{F \times H : (F,H) \in \mathcal{F} \times \mathcal{H}\}^\uparrow \rightarrow (f,x),$$

donde a continuidade da avaliação acarreta $e_{X,Y}(\mathcal{F} \otimes \mathcal{H}) \rightarrow f(x)$; por fim, note que $e_{X,Y}(\mathcal{F} \otimes \mathcal{H}) = \mathcal{F}(\mathcal{H})$. $\square$

Proposição 3.13 (Propriedade universal). *Dados X,Y e Z espaços de convergência isótona e centrada. Então uma função $h: Z \rightarrow \mathcal{C}(X,Y)$ é contínua se, e somente se, a função $\tilde{h}: Z \times X \rightarrow Y$, que torna o diagrama abaixo comutativo, é contínua.*

$$\begin{array}{ccc} Z \times X & \xrightarrow{h \times \text{id}} & \mathcal{C}(X,Y) \times X \\ & \searrow \tilde{h} & \swarrow e_{X,Y} \\ & Y & \end{array}$$

Demonstração. Se h é contínua então claramente $\tilde{h}$ também é. Se $\tilde{h}$ é contínua, a fim de mostrarmos que h é contínua, devemos tomar um filtro $\mathcal{G}$ em Z tal que $\mathcal{G} \rightarrow z$ para algum $z \in Z$ e concluir que $h(\mathcal{G}) \rightarrow h(z)$. Ora, como a última convergência é a natural de $\mathcal{C}(X,Y)$, devemos mostrar que se $\mathcal{H}$ é um filtro em X com $\mathcal{H} \rightarrow x$, então

$$(h(\mathcal{G}))(\mathcal{H}) \rightarrow h(z)(x).$$

Finalmente, esta última parte segue da continuidade de $\tilde{h}$, pois $\mathcal{G} \otimes \mathcal{H} \rightarrow (z,x)$ em $Z \times X$ e, por conseguinte,

$$\tilde{h}(\mathcal{G} \otimes \mathcal{H}) \rightarrow \tilde{h}(z,x) = h(z)(x),$$

com $\tilde{h}(\mathcal{G} \otimes \mathcal{H}) = (h(\mathcal{G}))(\mathcal{H})$. $\square$

⁹Na verdade, basta que a convergência em Y seja isótona.

Finalmente, o resultado seguinte deve animar o leitor versado nas runas de MacLane: essencialmente, CONV é uma categoria cartesiana fechada.

Teorema 3.14. *Nas mesmas condições da proposição anterior, os espaços $\mathcal{C}(X \times Y, Z)$ e $\mathcal{C}(X, \mathcal{C}(Y, Z))$ são naturalmente homeomorfos.*

Demonstração. Exercício. □

É possível mostrar que, em geral, a convergência natural em $\mathcal{C}(X, Y)$ não é topologizável, mesmo que X e Y sejam espaços topológicos. Uma notável exceção ocorre quando X é um espaço de Hausdorff localmente compacto e Y é um espaço regular $(T_3 + T_1)$ ¹⁰: neste caso, a topologia que induz a convergência natural de $\mathcal{C}(X, Y)$ é a boa e velha topologia compacto-aberta. O leitor interessado em mais detalhes, bem como em discussões mais aprofundadas, pode consultar as referências indicadas no início deste capítulo.

¹⁰Uma exceção um pouco mais geral ocorre para espaços compactamente gerados, como observado pelo Prof. Hugo Mariano. Para saber mais: [https://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Exponential_law_\(in_topology\)](https://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Exponential_law_(in_topology)).

Lista de símbolos e siglas

$\mathcal{G}^\uparrow$	fecho da família $\mathcal{G}$ para cima, 11
$\mathcal{H}^\uparrow$	filtro gerado por $\mathcal{H}$, 12
$\overline{\mathcal{H}}^\cap$	fecho de $\mathcal{H}$ por interseções finitas, 12
p.i.f.	propriedade da interseção finita, 12
$\mathfrak{u}_g$	ultrafiltro principal gerado por g , 12
$\lim \mathcal{F}$ ou $\lim_{\mathcal{T}} \mathcal{F}$	coleção dos pontos limites do filtro $\mathcal{F}$, 13
$\mathcal{F} \rightarrow x$	o filtro $\mathcal{F}$ converge para x , 13
$\mathcal{F} \not\rightarrow x$	o filtro $\mathcal{F}$ não converge para x , 13
$(x_i)_i^\uparrow$	filtro associado à sequência/ <i>net</i> $(x_i)_{i \in \mathcal{I}}$, 13
$\underline{0}$	função nula, 15
$x_d \rightarrow x$	a <i>net</i> $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ converge para x , 16
$x_d \not\rightarrow x$	a <i>net</i> $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ não converge para x , 16
$\lim x_d$ ou $\lim_{d \in \mathbb{D}} x_d$	conjunto dos pontos limite da <i>net</i> $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$, 16
$\text{Nets}(X)$	classe das <i>nets</i> em X , 18
$\text{Filt}(X)$	coleção dos filtros próprios em X , 18
$f(\mathcal{F})$	imagem do filtro $\mathcal{F}$ pela função f , 21
CONV	categoria dos espaços de convergência, 34
$\mu \preceq \lambda$	λ é uma convergência mais forte do que μ , 38
$f^{-1}\mathcal{L}$	convergência inicial induzida por f , 39
$\bigvee_{i \in \mathcal{I}} f_i^{-1}\mathcal{L}_i$	convergência fraca induzida por $\{f_i\}_{i \in \mathcal{I}}$, 39
$\mathcal{B} \# A$	$B \cap A \neq \emptyset$ para todo $B \in \mathcal{B}$, 39
$\text{ad}_{\mathcal{L}}(S)$	aderência do subconjunto S , 39

Referências Bibliográficas

- [1] A. F. Beardon. *Limits: a new approach to real analysis*. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, 1997.
- [2] R. Beattie and H.-P. Butzmann. *Convergence Structures and Applications to Functional Analysis*. Springer, 2002.
- [3] H. Cartan. Théorie des filtres. *Acad. Paris*, 205:595–598, 1937.
- [4] P. L. Clark. General topology, 2017. Notas de aula, University of Georgia.
- [5] S. Dolecki and F. Mynard. *Convergence Foundations of Topology*. World Scientific, 2016.
- [6] R. Engelking. *General Topology: Revised and completed edition*. Sigma series in pure mathematics. Heldermann Verlag, Berlin, 1989.
- [7] J. L. Kelley. *General Topology*. Graduate Texts in Mathematics. Springer, 1955.
- [8] K. Kunen. *Set Theory*. College Publications, London, 2011.
- [9] R. Mezabarba. *Um curso compacto de Topologia Geral*. Redação em andamento, 2020.
- [10] E. H. Moore and H. L. Smith. A General Theory of Limits. *American Journal of Mathematics*, 44(2):102–121, 1922.
- [11] E. Schechter. *Handbook of Analysis and Its Foundations*. Academic Press, 1996.

Índice Remissivo

- net*, 16
- compacidade, 29
- conjunto
 - dirigido, 15
- convergência, 34
 - centrada, 36
 - fraca, 39
 - isótona, 36
 - mais fina, 38
 - mais grossa, 38
 - natural, 41
 - pré-topológica, 36
 - topológica, 35
- espaço
 - compacto, 28
 - de convergência, 34
 - de Hausdorff (ou T_2), 23
- fecho
 - por interseções finitas, 12
- filtro, 10
 - antidiscreto, 10
 - associado a *net*, 17
 - base, 12
 - convergente, 13
 - gerado, 12
 - imagem, 21
 - ponto limite, 13
 - pré, 11
 - próprio, 10
 - principal, 12, 29
 - sub-base, 12
 - trivial ou discreto, 10
 - ultrafiltro, 29
- função
 - nula, 15
- Lema
 - do ultrafiltro, 29
- net*
 - ponto limite, 16
 - convergente, 16
- ordem
 - dirigida, 15
- ponto
 - limite da *net*, 16
 - limite de filtro, 13
- pré-filtro, 11
- pré-ordem, 15
- propriedade
 - da interseção finita, 12
- relação
 - inclusão reversa, 19
- subconjunto
 - cofinito, 10
- ultrafiltro
 - principal, 12